



西安建筑科技大学
XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY

硕士学位论文

(学术学位)

关中农村家庭用能模式分类及

柔性负荷优化调度研究

作者姓名: 杨燕子

学 号: 2016212568

所在学院: 建筑设备科学与工程学院

类别(领域): 供热、供燃气、通风及空调工程

指导教师: 刘艳峰 教授 罗 西 副教授

答辩日期: 2023年6月4日

关中农村家庭用能模式分类及柔性负荷优化调度研究

专 业：供热、供燃气、通风及空调工程

研 究 生：杨燕子

指导教师：刘艳峰 教授 罗西 副教授

摘 要

关中地区三面环山，污染物排放不易扩散，导致当地农村环境污染较为严重，发展可再生能源是实现关中农村绿色低碳发展的重要路径。由于可再生能源随机波动特征显著，仅靠供给侧调控技术难以保证能源供需动态平衡，价格昂贵的储能调节方式在关中农村地区不能够广泛应用，柔性用能负荷调节是从需求侧出发提高能源供需匹配度的有效方法。充分挖掘农村柔性用能负荷潜力，有助于实现能源供给与能源需求的高效匹配，对于促进农村可再生能源应用推广，实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略具有重要意义。

在新型城镇化背景下，中国农村正处于快速发展时期，农村家庭用能分化趋势愈发明显，不同类型家庭的用能模式差异显著。为了准确评估不同类型家庭的柔性用能负荷调节潜力，本研究基于关中农村实地调研数据，识别典型柔性负荷设备用能模式并据此对农村家庭进行分类，在充分考虑柔性用能负荷的前提下，建立并求解以最小用电成本为目标的农村家庭柔性负荷优化调度模型，结合关中农村地区执行的分时电价和户用光伏补贴政策，在现行分时电价（ER1）、提高分时价差后的分时电价（ER2）、安装户用光伏系统（PVS）、同时安装户用光伏系统并使用现行分时电价（PVS+ER1）这4种情景下进行优化求解。具体研究内容如下：

首先，对关中农村家庭用能负荷基本现状进行调研分析。通过实地调研关中农村居民家庭用能模式基本特征，获取各类用能负荷基础数据，计算关中农村家庭在冬夏季典型日内的用能负荷，为关中农村居民柔性用能负荷特征分析和模型建立提供准确的数据支撑。

其次，对关中农村家庭柔性负荷识别及用能模式分类。根据实地调研数据，

识别关中农村家庭中的典型柔性负荷，使用聚类分析方法划分各类典型柔性负荷设备用能模式，并根据各类典型柔性负荷设备的不同用能模式对关中农村家庭进行分类，进而分析各类用能模式家庭柔性负荷调节特性，为建立并求解各类用能模式家庭柔性负荷优化调度模型奠定基础。

最后，对关中农村各类用能模式家庭的柔性负荷调节潜力进行评估。建立各类典型柔性负荷的优化调度模型，在 4 种情景下针对不同类型用能模式的家庭，通过优化调度求解得到以最小化家庭用电成本为目标的柔性负荷优化调度结果，以此对各类用能模式家庭在各种情景下的柔性负荷调节潜力进行分析评价。

本研究主要结论如下：

1) 通过对关中农村家庭基本用能负荷进行识别发现：洗衣机用能负荷、电动车充电负荷和空调负荷是关中农村家庭最常见的柔性用能负荷，本研究中分别作为可平移柔性用能负荷、可中断柔性用能负荷和可削减柔性用能负荷的典型代表。在夏季和冬季典型日内分别针对关中农村家庭洗衣机使用时间、电动车充电时间和空调使用时间进行 K-means 二维聚类分析得到典型家庭柔性用能模式。夏季：洗衣机使用分为上午使用和下午使用 2 种模式，电动车充电分为下午充电和夜间充电 2 种模式，空调制冷分为中午制冷和晚上制冷 2 种模式，组合后得到夏季 8 种用能模式家庭。冬季：洗衣机使用分为上午使用和下午使用 2 种模式，电动车充电分为下午充电和夜间充电 2 种模式，空调采暖分为晚间采暖和夜间采暖 2 种模式，组合后得到冬季 8 种用能模式家庭。

2) 在 4 种典型情景中，PVS+ER1 情景下农村家庭柔性用能负荷调节潜力能够得到最大程度释放，而 ER1 情景下农村家庭柔性用能负荷调节潜力释放程度最为受限。其中，在 PVS+ER1 情景下的 8 种用能模式家庭中，上午洗衣-夜间电动车充电-中午空调制冷家庭光伏发电自用率提升最大、用电成本削减最多，较柔性负荷优化调度前，户用光伏系统自发自用率和用电成本分别增加和削减了 10.7% 和 50%；在 ER1 情景下的 8 种用能模式家庭中，上午洗衣-夜间电动车充电-晚间空调采暖家庭负荷曲线峰谷差缩减最大、用电成本削减最多，较柔性负荷优化调度前，其负荷曲线峰谷差和用电成本分别减少了 24.5% 和 15%。

3) 在关中农村各类用能模式家庭典型柔性负荷调节潜力的评估中，空调的用能模式对柔性负荷调节潜力有重要影响。在夏季，晚间空调制冷使用模式家庭柔性负荷调节潜力最大，原因在于该类用能模式家庭在晚高峰时段用能时间更长，空调用电负荷削减最大为 22.2%；相比之下，中午空调制冷使用模式家庭柔性负荷

调节潜力最小，主要原因在于该模式家庭空调用能时间较短，且空调用能负荷主要由户用光伏系统出力负担。在冬季，夜间空调采暖使用模式家庭柔性负荷调节潜力最大，原因在于该类用能模式家庭在夜间电价高峰时段用能时间更长，空调用电负荷削减最大为 33.0%。

本研究根据典型柔性负荷设备的不同用能模式对家庭进行分类，并建立柔性负荷优化调度模型，以关中农村的实地调研数据为例，设置分时电价和安装户用光伏系统 4 种情景，对该地区不同类型家庭进行了以经济性为目标的农村柔性用能负荷的优化调度和潜力评估，研究结果有助于可再生能源在农村地区的应用推广，对帮助实现我国“双碳”目标下的能源转型具有一定的指导意义。

关键词：可再生能源；柔性负荷；用能模式；家庭特征；潜力评估；优化调度

Classification of energy use patterns and optimal scheduling of flexible loads in Guanzhong rural households

Specialty: Heating, Ventilation and Air-conditioning

Author: Yanzi Yang

Supervisor: Prof. Yanfeng Liu A.P. Xi Luo

ABSTRACT

Guanzhong area is surrounded by mountains on three sides, and pollutant discharge is not easy to spread, which leads to serious environmental pollution in local rural areas. It is of great importance to achieve green and low-carbon by developing renewable energy in rural areas of Guanzhong. In addition, it is difficult to ensure the dynamic balance of energy supply and demand only by supply-side regulation methods owing to the remarkable random fluctuation features of renewable energy, and the expensive energy storage regulation method can't be widely used in rural areas of Guanzhong. Flexible energy load regulation is an effective method to improve the matching of energy supply and demand from the demand-side. Fully tapping the potential of rural flexible load will help to achieve efficient matching between energy supply and demand, and it is significant to promote the application and popularization of rural renewable energy and achieve the policies of "double carbon" and rural revitalization.

Under the background of new urbanization, the rural areas of China are in a period of rapid development, and the energy consumption differentiation trend of rural families is more and more obvious, and the energy consumption patterns of different types of households are significantly various. In order to accurately evaluate the flexible load potential of different types of households, based on the field survey data in rural areas of Guanzhong, this study identifies the typical energy consumption patterns of flexible load equipment and classifies rural households accordingly. On the premise of fully considering the flexible energy load, an optimal scheduling model of rural households' flexible load with the minimum power consumption cost as the goal is established and solved. Combined with the time-of-use electricity price and household photovoltaic

subsidy policy implemented in rural areas of Guanzhong. The optimal solution is carried out in four scenarios: the current time-of-use price (ER1), the time-of-use price after increasing the time-of-use price difference (ER2), the installation of household photovoltaic system (PVS) and the installation of household photovoltaic system at the same time and the use of the current time-of-use price (PVS+ER1). The specific research contents are as follows:

Firstly, the basic situation of energy consumption load of rural households in Guanzhong is investigated and analyzed. Based on the field investigation of the basic features of energy consumption patterns of rural households in Guanzhong, the basic data of various energy loads are obtained, and the energy load of rural households in Guanzhong in winter and summer is calculated, which provides accurate data support for the analysis of flexible energy load characteristics and model establishment of rural residents in Guanzhong.

Secondly, the flexible load identification and energy consumption pattern classification of rural families in Guanzhong are carried out. According to the field survey data, the typical flexible loads in rural households in Guanzhong are identified, and the energy consumption modes of various typical flexible load devices are classified by cluster analysis method. Then, the flexible load regulation characteristics of rural households in Guanzhong are analyzed, which lays fundamental parameters for establishing and solving the optimal scheduling models of flexible loads in various energy consumption modes.

Finally, the flexible load regulation potential of families with various energy consumption modes in rural areas of Guanzhong is evaluated. The optimal scheduling models of various flexible loads are established, and the optimal scheduling results aiming at minimizing the household electricity cost are obtained for families with different energy consumption modes in four scenarios, so as to analyze and evaluate the flexible load adjustment potential of families with various energy consumption modes in various scenarios.

The main conclusions of this study are as follows:

1) By identifying the basic energy consumption load of rural households in Guanzhong, it is found that washing machine energy consumption load, electric vehicle

charging load and air conditioning load are the most common flexible energy consumption loads of rural households in Guanzhong, which are typical representatives of translatable flexible energy consumption load, interruptible flexible energy consumption load and reducible flexible energy consumption load respectively. Two-dimensional K-means cluster analysis is made on the usage time of washing machines, charging time of electric vehicles and air-conditioning in rural areas of Guanzhong in summer and winter, respectively. The results show that there are two usage modes of washing machines in the morning and afternoon in summer, two charging modes of electric vehicles in the afternoon and at night, and two usage modes of air-conditioning and cooling at noon and at night. In winter, there are two use modes of washing machine in the morning and afternoon, two charging modes of electric car in the afternoon and night, and two use modes of air conditioning and heating at night and night. After the combination, eight families with energy consumption modes in winter and summer are obtained respectively.

2) Among the four typical scenarios, the flexible energy load regulation potential can be released to the greatest extent in PVS+ER1 scenario, while the release degree of flexible energy load regulation potential in ER1 scenario is the most limited. Among the eight households with energy consumption modes in PVS+ER1 scenario, the self-use rate of photovoltaic power generation in households with morning laundry-electric vehicle charging at night-air conditioning and cooling at noon increased the most, and the power consumption cost was reduced the most. Compared with the flexible load optimal dispatching, the self-use rate and power consumption cost of photovoltaic power generation in building energy system increased and decreased by 10.7% and 50% respectively. Among the eight households with energy consumption patterns in ER1 scenario, the peak-valley difference of household load curve from morning laundry to electric vehicle charging at night to air conditioning heating at night is reduced the most, and the power consumption cost is reduced the most. Compared with the flexible load optimal dispatching, the peak-valley difference and power consumption cost are reduced by 24.5% and 15% respectively.

3) In the evaluation of typical flexible load potential of rural households with various energy consumption modes in Guanzhong, the patterns of air conditioners have

an important influence on regulating the flexible load. In summer, the flexible potential of families with night air conditioning and cooling mode is the greatest, because this kind of families with energy consumption mode spend more time in the evening peak hours. The maximum reduction of air conditioning power load is 22.2%; In contrast, the noon air conditioning and cooling mode has the smallest potential for household flexible load adjustment, mainly because the energy consumption time of household air conditioning in this mode is short, and the energy consumption load of air conditioning is mainly borne by the household photovoltaic system. In winter, the flexible load regulation potential of households with night air conditioning and heating mode is the greatest, because this kind of households with energy consumption mode spend more time in the peak hours of night electricity price. The maximum reduction of air conditioning power load is 33.0%.

In this study, families are classified according to different energy consumption modes of typical flexible load equipment, and an optimal scheduling model of flexible load is established. Taking the field survey data in rural areas of Guanzhong as an example, four scenarios of time-of-use electricity price and household photovoltaic system are set, and the optimal scheduling and comparative analysis of rural flexible energy load aiming at economy are carried out for different types of families in this area. The study results are significant to accelerate the popularization of renewable energy in rural areas and to realize the energy transformation under the goal of "double carbon" in China.

Keywords: renewable energy; flexible load; energy use patterns; family characteristics; potential assessment; scheduling optimization

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 农村居住建筑用能负荷特性分析.....	2
1.2.2 柔性用能负荷量化评估研究.....	3
1.2.3 柔性用能负荷优化调度研究.....	5
1.3 国内外研究现状总结.....	8
1.4 研究内容.....	9
1.5 技术路线.....	10
2 关中农村家庭基本特征及用能负荷现状分析	11
2.1 调研情况.....	11
2.2 关中农村家庭基本特征分析	12
2.3 关中农村家庭建筑用能负荷特征分析	14
2.3.1 关中农村家庭用能类型统计分析.....	14
2.3.2 关中农村家庭基本用能负荷计算.....	15
2.4 本章小结.....	17
3 关中农村家庭柔性用能负荷识别及用能模式分类	19
3.1 关中农村家庭柔性用能负荷识别	19
3.2 关中农村家庭柔性用能模式分类	20
3.3 关中农村家庭用能负荷特征分析	24
3.4 本章小结.....	28
4 不同情景下农村家庭柔性负荷优化调度	31
4.1 柔性负荷数学模型.....	31
4.1.1 洗衣机用电负荷.....	31
4.1.2 电动车充电负荷.....	31
4.1.3 空调用电负荷.....	32
4.2 柔性负荷优化模型建立及求解	33
4.2.1 目标函数.....	33
4.2.2 约束条件.....	34
4.2.3 优化算法.....	36
4.2.4 情景设置.....	37
4.3 本章小结.....	38
5 关中农村不同类型家庭柔性负荷优化调度结果分析	39
5.1 关中农村家庭典型柔性负荷优化调度结果分析	39

5.1.1 洗衣机用电负荷	39
5.1.2 电动车充电负荷	42
5.1.3 空调用电负荷	43
5.2 关中农村各类家庭柔性负荷优化调度结果分析	47
5.2.1 夏季各类家庭优化调度整体结果分析	47
5.2.2 冬季各类家庭优化调度整体结果分析	49
5.3 关中农村各类家庭柔性负荷调节潜力对比分析	50
5.4 本章小结	53
6 结论与展望	55
6.1 主要研究结论	55
6.2 未来工作展望	56
参考文献	57
附录	65
调研问卷	65

主要符号表

符号	含义	单位
主要符号		
C	用电成本	元
DI	不满意指数	/
d	持续时间	h
E	用电负荷	kWh
I	二进制变量	/
P	额定功率	kW
Pf	家庭收益	元
Q	空调负荷	kW
R	等效热阻	°C/kW
T	室内温度	°C
TC	等效热容	kJ/°C
t	运行时间	/
λ	用电电价	元/kWh
COP	能效比	/
Δt	时间步长	h
上下标		
AC	空调	/
b/sh	基线情况/可平移情况	/
dz	死区	/
g	电网	/
h	家庭	/
i	电磁炉	/
inl	刚性负荷	/
ll/ul	下限/上限	/
m	微波炉	/
min/max	最小值/最大值	/
off	断电情况	/

<i>opt</i>	最优情况	/
<i>out</i>	室外	/
<i>output</i>	输出	/
<i>pr</i>	用户偏好	/
<i>r</i>	电饭锅	/
<i>rh</i>	抽油烟机	/
<i>s</i>	电动车	/
<i>sell/buy</i>	从电网买/向电网卖	/
<i>st/et</i>	开始时间/结束时间	/
<i>TV</i>	电视机	/
<i>w</i>	洗衣机	/
缩写		
BESS	电池能源管理系统	/
CPP	尖峰电价	/
DR	需求响应	/
HEMS	家庭能源管理系统	/
HVAC	暖通空调	/
IL	互动学习	/
MILP	混合整数线性规划	/
NILM	非侵入式负载监测	/
PAR	峰均比	/
PVS	户用光伏系统	/
RES	可再生能源	/
RTP	实时电价	/
TOU	分时电价	/

1 绪论

本章主要阐述了选题背景、研究意义及国内外研究现状，并通过文献调研对国内外研究现状进行总结提炼，从而确定本文研究方向及内容。首先，从农村用能现状相关研究入手，阐述了课题研究的背景及意义。其次，综述了国内外学者针对农村建筑用能负荷特性分析、柔性用能负荷建模评价以及柔性负荷优化调度调节潜力这三个方面的相关研究内容。然后，基于学者们对农村建筑用能负荷特性分析、柔性用能负荷建模评价以及柔性负荷优化调度调节潜力评估的研究，梳理目前相关研究的不足之处并提炼出本文的主要贡献点。最后，提出了本文所采用的解决方案，以弥补当前相关研究的不足。

1.1 研究背景及意义

在中国大部分农村地区，秸秆、薪柴、散煤仍然是炊事、供暖的主要能源来源，由此造成的环境污染问题已经引起越来越多的关注。关中平原由于三面环山，因此形成的污染物排放不易扩散，导致当地农村环境污染较为严重。《建筑节能与绿色建筑发展“十二五”规划》于2017年3月发布，其中明确要求积极推进农村建筑节能[1]。并有研究[2]表明关中地区典型城市西安和安康农村两地冬季大气中PM_{2.5}日均浓度均超过国家二级标准（ $75\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}$ ），空气质量不容乐观，其中农村样品中PM_{0.1}颗粒物约占PM_{2.5}颗粒物浓度的36.8%左右。但与城市地区不同，关中农村地区拥有广阔的屋顶及土地资源，加上遮挡较少等原因，太阳能、风能等可再生能源的利用条件十分优越。在关中农村地区大规模推广基于可再生能源的新型电力系统，是提高农村人居环境、保护农村生态环境的重要途径，对于实现“碳达峰、碳中和”与“乡村振兴”两大国家战略目标意义重大[3]。

可再生能源虽然在农村地区资源丰富且利用条件优越，但其随机性、间歇性、波动性特征突出，难以保障能源系统供需两侧的动态平衡。储能技术是解决供需不匹配问题的直接手段，但由于成本较高，现阶段仍难以在农村地区广泛推广。除了储能技术之外，实现能源供需匹配的传统方法多为供给侧调控，这在以常规能源为主的传统能源系统中虽然适用，但在以可再生能源为主的新型电力系统中，可再生能源的随机波动性因属于其自然属性而难以改变，需求侧的用能负荷却因

受到人为因素影响而柔性可调。挖掘用能负荷的柔性潜力，是从需求侧入手提高能源供需动态平衡水平的有效方法[4]。除了农忙时期，大多数时间农村居民的生活作息受到工作的严格限制，用能时间相对灵活。另一方面，农村在社会经济发展水平上仍然普遍落后于城市，居民对于能源价格的敏感度也较高[5]。因此，在外界经济利益的刺激下，农村居民有更大概率通过调整用能行为达到节省能源支出的目的[6]，农村柔性负荷资源潜力巨大，有待深入挖掘。

柔性负荷需要优化调度才能达到匹配能源供需关系的目的，而优化调度的效果很大程度上取决于各类柔性负荷的调节特性。随着新型城镇化的逐渐推进，中国农村正在经历快速发展，农村家庭在职业、收入、受教育程度、家庭人员结构等方面都出现了明显的差异化[7]。例如，青年人受到城市生活的影响更倾向于追求生活的舒适度，而老年人则大多秉持勤俭节约的用能原则[8]；以务工为主的农村家庭多有一日三餐的习惯，而以务农为主的农村家庭仍然沿用一日两餐的用餐习惯。因此，不同家庭的柔性用能负荷在调节特性方面差异显著，需要分类进行优化调度以保证结果的实用性与有效性。但是，现有相关研究中针对农村家庭柔性用能负荷的分类优化调度研究较少，针对性的调研、分析、优化方法仍然缺乏。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农村居住建筑用能负荷特性分析

在针对我国农村建筑用能负荷特征分析的研究中，**主要聚焦于建筑节能技术、节能意愿以及认知水平**，如宋波等人[9]提出关于全国范围内典型地区村镇建筑供暖通风炊事节能的政策和技术方面建议，并依据实地调研结果建立了农村居住建筑能耗模型，计算出不同气候区农村非节能和节能居住建筑模型的供暖、照明、炊事以及通风降温能耗。为了提高山西省农村地区的能源利用率，杨凡等人[10]针对山西省农村建筑用能情况开展实地调研，并从节能技术、能源利用率、节能意识三个方面提出相关农村建筑节能措施。为了研究村镇能源消费结构的变化，黄春雨[11]对重庆地区十二个村镇的**基本用能习惯**进行详细的实地调研，利用调研数据、实测数据进行计算，从而建立住宅建筑能耗模型，提出了重庆地区村镇住宅建筑中炊事、家电、夏季降温、冬季采暖等能源消费方式的节能策略。武涌等人[12]基于实地调研情况，分析了三北地区农村建筑、建筑用能结构现状、建筑用能增长趋势，并针对三北地区农村建筑能源可持续增长这一目标和相关策略进行探讨。朱赛鸿等人[13]从京津冀地区的家庭成员特征、基本建筑特征和建筑节能技

术特征三个方面展开调研，分析该地区 4 个典型村庄居民的节能意识和技术认知水平，研究表明，该地区村民对技术经济的重视程度较高，节能环保意识较弱。

在推广可再生能源与提高建筑节能技术方面，Guan 等人[14]建立了一个自下而上的自适应加权 Divisia 分解模型，基于多种数据来源，从终端使用活动的角度分析了不同省份城乡人均 CO₂ 排放的内在差异。研究表明，CO₂ 排放高的省份主要集中在北方，CO₂ 排放主要受供暖影响。终端使用能源强度和活动主要受取暖、烹饪和水加热以及家用电器的影响，对居民的 CO₂ 排放影响最大。钟卓玲等人[15]利用数学模型分析了集中式太阳能集中式沼气系统在新农村的应用特点和可行性，但没有考虑技术受众的接受意愿。孔俊婷等人[16]为实现冀南地区农村居民建筑节能，基于该地区农村民居建筑能耗的实地调研数据，对建筑围护结构性能、窗墙比等参数设计提出改良策略。李亨[17]使用 TRNSYS 对农村住宅的供暖系统进行了模拟分析，但未结合经济性分析考查农村居民的消费意愿。通过现有研究梳理发现，大多数关于农村建筑用能负荷特性分析的研究内容主要围绕农村建筑结构能耗模型、节能技术、节能策略以及居民的节能意愿来展开，少有研究对农村地区柔性用能负荷现状及调节潜力进行详细的调研及分析。

1.2.2 柔性用能负荷量化评估研究

根据 IEA EBC Annex 67 的定义，建筑能源灵活性被定义为建筑物管理其能源需求和供给的能力[18]。考虑到这个定义，建筑物中的柔性负荷包括可平移负荷、可转移负荷、可削减负荷、可中断负荷等。在现有研究中，各类典型柔性负荷被分别建模并评价。例如，Yamaguchi 等人[19]通过整合基于人口普查的家庭特征、基于活动的能源需求建模，以及对人们参与需求响应（DR）行动和改变能源使用的行为意向的调查，设计了一个跨学科的综合框架。该框架用于量化日本关东地区 1890 万户家庭使用的洗衣机和烘干机的需求响应柔性负荷调节潜力。为了更好地提高电网的运营灵活性和资源利用率，Qi 等人[20]提出了一种新的运营需求响应调节潜力的定义和评估方法，考虑了从单个住户到大规模负荷聚合中心的广泛应用。在他们的研究中，采用了住宅空调负荷的热动力学模型。在一项相关研究中，Zhao 等人[21]建立了住宅电动汽车充电模式（充电开始时间、充电结束时间和充电持续时间）的统计模型。上述一系列研究主要集中在单一类型柔性负荷的建模评估上。另一方面，最近的研究也开发和提出了综合各类柔性负荷的建模方法，提供了各种柔性负荷的综合体系方法。例如，Mohammad 等人[22]调查了关键成本

和目标成本的风险意识和偏差因素对提前计划和能源枢纽运营成本的影响。能源枢纽包括光伏和风能可再生能源、生物质、氢电解器、热电联产装置、太阳能加热器、锅炉、电力、热能和氢储存系统。Seyed 等人[23]开发了一个多目标模型，用于考虑转换器的可变效率、设备退化以及负荷和能源价格的年度增长的能源枢纽设计。拟建能源枢纽采用了电-气（P2G）技术，其消费者参与了需求响应计划，结果表明，P2G 技术通过消耗热电联产和锅炉排放的 CO_2 ，减少了 9.89% 的 CO_2 排放量。Xiong 等人[24]提出了一个园区级别的综合能源系统的多阶段设备容量配置规划模型，该系统的能源供应由电力、燃气和热力组成。并且该系统考虑了电力柔性负荷，如可平移负荷和可削减负荷，对设备容量配置的影响。Munankarmi 等人[25]模拟了一个拟在美国科罗拉多州柯林斯堡建设的使用电力作为唯一能源的住宅社区，考虑了 498 个家庭的柔性用能负荷优化调度。在另一项研究中，Adamantios 等人[26]提出了一个基本的能源灵活性量化框架，适用于住宅建筑中各种常见的综合能源系统，评估了需求响应产生的提供灵活性的净能源成本，以量化负荷调节灵活性。

通过文献梳理可以发现，**现有关于柔性负荷建模和评估的研究主要集中在城市地区**。数据获取方法多为**能耗监控**。然而，农村地区地广人稀，部署能源消耗监测系统成本高昂，因此数据获取难度较大。在这种情况下，更适用于通过问卷发放获取农村居民用能数据[27]。但是由于农村居民的教育水平相对较低，大规模的在线调查难以实施，面对面的交流也大大降低了数据获取的效率。这就解释了为什么很少有研究探讨农村地区柔性负荷的特性。获取能耗数据的现有研究方法可分为两类：数据监测[28-30]和问卷调研[31-33]。然而，对于数据监测方式，无论是侵入性还是非侵入性的，在许多建筑物分散的欠发达农村地区，该方法实施起来仍然困难重重。因此，实地调研是一种更适合作为研究农村居民柔性用能负荷调节潜力的方法。此外，一些现有的关于柔性负荷建模和评估的研究集中于单一类型的家庭。例如，Duman 等人[34]将智能恒温器与家庭能源管理系统（HEMS）相结合。所提出的基于混合整数线性规划（MILP）的 HEMS 执行日前负荷调度以达到最小化成本，并提供最优的需求响应方案和光伏发电自用率的目标。Marcos 等人[35]为孤立的 100%能源社区开发了一个三阶段的日前调度策略，涉及消费者之间的点对点交易，重点关注孤立的 100%可再生能源社区，涉及个人的可控设备和小型发电机以及集体的风力发电机和电池组资产。Seyed 等人[36]提出了一个为期 10 年的多阶段微电网维护规划双层动态模型，并且考虑了日常运行条件。Hamed

等人[37]提供了一个三阶段框架,其中通过考虑经济、技术和环境指标来确定参与电力市场的微电网战略。Stavrakas 等人[38]提出了一个动态高分辨率需求侧管理模型,该模型的模块化是其主要优势。为了证明其适用性,该模型被用来探索希腊住宅消费者需求灵活性的潜力。在另一项研究[39]中,在储能系统和光伏发电系统存在的情况下,提出并开发了一种用于消费电器调度的高效 HEMS。主要目的是降低服务提供商确定的能耗成本。

鉴于此,考虑到农村居民的作息时间相对灵活,一种类型的能耗设备在不同类型的家庭中可能有多种运行模式,并且不同家庭的能源使用模式也可能随着家庭收入、工作特征、居民年龄以及其他人口统计和社会关系影响等方面的因素而有很大的不同。这就是为什么,如果假设所有家庭的能源使用模式在最优调度中是一致的,农村家庭中柔性负荷的整体调节潜力可能被误判。因此,考虑到家庭不同的用能模式,有必要通过家庭分类开发一种准确的柔性负荷建模方法并构建柔性负荷调节潜力评估的体系,这将有助于提高优化调度结果的可靠性和实用性。

1.2.3 柔性用能负荷优化调度研究

现有关于柔性负荷优化调度的研究大部分是单目标研究,随着各种目标需求攀升,多目标优化也逐渐增多。例如,Osório 等人[40]提出了一种新的智能房屋行为模拟模型。提出的模型考虑了电动汽车、基于电池的能量存储系统和微型生产单元。此外,考虑了住宅用户可能选择的不同类型的电价,旨在最大化收益并暂时转移建议的负荷。在 Javadi 等人[41]的研究中,他们提出了一种有效的 HEMS,以减少用户的能源账单,并鼓励他们参与电力系统的需求侧管理。Nan 等人[42]提出了一个新建住宅社区的 DR 模型,该模型结合了需求响应模式的当前情况和未来趋势。在他们的研究中,考虑的优化功能是在不同的需求响应计划下最小化总用电成本。随着相关研究数量的逐渐增加,一些关于绩效指标和评估方法的更具体的工作已经完成。

一些研究认为舒适性是优化灵活负荷调度的一个约束条件。例如,Jiang 等人[43]提出了一种智能电网中基于成本效率和消费者需求响应偏好的住宅负荷调度算法。在一项相关研究中,Waseem 等人[44]提出了一个基于客户偏好的创新型家电调度框架,考虑了客户偏好约束和一种调度家电使用以实现更低电力成本的 DR 方法。Ma 等人[45]为住宅用户开发了一种电力调度策略,以实现能耗成本和不适水平之间的理想平衡,其中电力负荷优化调度作为一个包含整数和连续变量的优

化问题被求解。董蓓等人[46]提出一种综合各类柔性负荷的建筑能源系统日前优化调度技术,可实现源-网-荷三侧资源协同调度。高鹏程等人[47]通过对柔性负荷分类调度来提高柔性负荷利用率,建立可削减负荷和可转移负荷需求侧响应模型,结合实时电价,以调度成本、交易电价和对主电网功率需求建立多目标优化函数,有效提高柔性负荷调度潜力并减少微电网和大电网间的功率交互。Duman 等人[48]提出了一个基于日前负荷调度的需求侧管理的最优光伏-电池储能(PV-BESS)模型。他所提出的模型考虑了光伏系统最佳倾斜角的确定、所有类型的可控设备(可时移、恒温控制、可功率转移)的柔性负荷调度、电池退化的考虑以及尺寸确定过程中的车辆-家庭(V2H)可用性。

在对柔性用能负荷进行优化调度的过程中,许多相关研究也对用户的不满意指数进行了研究,如 Javadi 等人[49]提出了一个 HEMS 的优化调度模型,并提出了一个线性不适指数的新公式,将最终用户的偏好计入可平移类家用电器的日常操作中。将 HEMS 自调度问题建模为 MILP 多目标问题,目标是 최소화 能源费用和线性不舒适指数。但在他们的研究中,只考虑了可平移负荷。Aliç 等人[50]开发了综合不满意指数模型,并提出了一种新的多目标 HEMS,旨在为消费者节约用电成本,同时在各种优化调度条件下不会给用户的日常生活带来太多不适。然而,多目标优化调度缺乏对各种柔性负荷的综合分析。Christian 等人[51]调查了新加坡建筑存量的需求侧柔性负荷潜力,并探讨如何通过需求方招标实现这一潜力。使用 CoBMo 通过模型预测控制对居住者舒适度和 HVAC 负荷之间的关系进行显式建模。将最优负荷调度表示为线性规划问题:在保持居住者舒适的同时 최소화 总电力成本。考虑到调节不同类型的柔性负荷所带来的收益和用户不满意指数是不同的,有必要深入研究优化调度模型中“经济收益-满意成本”的对应关系。这将有助于深入分析不同类型的柔性负荷的调度成本。

在综合考虑用能模式分类、用户不满意度、柔性负荷类型、电价机制以及是否应用可再生能源这些方面的研究中,Afzal 等人[52]提出了一个在社区微电网中多个家庭之间的分布式需求侧管理系统,该系统集成了物联网智能电表和可再生能源系统。其中能耗博弈是为了使单个家庭的电力成本和整个社区的能耗总成本 최소화,而单个智能家居用户通过优化他们自己的家用电器的日常能源消耗来进行博弈。Hakimi 等人[53]提出了一个三目标的优化框架,用于在有智能住宅和 DR 计划的情况下对微电网进行能源管理。同时考虑了可再生能源(RES)输出功率和负荷需求的不确定性,以运营成本、碳排放和峰均比(PAR)为优化目标。Seyed

等人[54]在考虑可再生能源系统的情况下,定义了离网模式下智能建筑之间的能量交换方法以研究热平衡和电平衡,考虑到使用家用电器的成本和时间间隔之间的折中,为消费者的舒适度进行定义,目的是优化不同智能建筑之间的能源成本,两个案例测试结果表明,不仅智能建筑的用能总成本下降,而且在管理照明负荷时,成本也大大降低。Ling 等人[55]提出了一个整体框架,用于在社区范围内优化设计和管理含有柔性负荷的混合动力能源系统。该框架整合了屋顶光伏和废弃生物质的潜力评估、具有多视角性能评估的一般优化方法,以及能源政策、需求响应和不确定经济参数的影响分析,并在中国北京的一个小型社区落地应用。结果发现,100%利用现有的生物质和屋顶光伏可以满足当地 73%的电力需求,平准化电力成本为 0.1030 美元/千瓦时,碳排放为 0.5416 公斤/千瓦时。其中,柔性负荷调度可以导致更低的峰值负荷和更少的电力供应成本,并有助于使能源需求与可调度的屋顶光伏输出相匹配。

上述相关研究虽然在电价机制下对各类柔性负荷进行了优化调度,但均未体现出不同用能模式的分类,接下来的相关研究中对各类柔性负荷的用能模式进行了分类总结,例如: Peter 等人[56]为了确保长期能源规划有可靠的负荷用能预测,提出了一种自动的、数据驱动的聚类方法,利用无监督学习来说明电力消费者负荷状况的异质性,并使用来自丹麦商业和工业部门的 9412 个智能电表的每小时负荷测量数据,通过聚类验证,确定了八个明显不同的负荷曲线,并与聚类成员的行业分类进行了比较,并对每个集群的柔性负荷调节潜力进行了追踪调查。Veravan 等人[57]探讨了中小型商业部门中不同类型的电力用户在应对强制性需求收费时的柔性负荷调节潜力,其目的是针对不同类型的商业用户,以不同的负荷模式来描述不同的灵活性水平。研究发现每个集群中的商业用户类型和他们对电价的反应有明显的区别,这表明柔性负荷潜力调节程度可能取决于各类型用户的活动性质和各自的负荷模式。Manar 等人[58]提出了一种基于机器学习技术的方法来描述住宅的电力消费灵活性方法:首先用特征工程处理总用电数据,然后用非侵入式负载监测(NILM)或互动学习(IL)来识别具有较高柔性的电器(水加热、空间加热和烘干机)的使用,然后应用随机森林分类器来识别柔性电器的使用时间,最后应用 K-means 聚类算法来评估此类电器的柔性调节潜力。Qiaochu 等人[59]通过两步聚类方法对空调负荷模式进行识别分类,以灵活性指标和运行能耗为多目标进行优化,用于日前空调负荷优化调度决策过程,并以一栋办公楼为例,研究发现在冬季和夏季的一周运行中,优化后的灵活性平均可以分别达到 0.31 和 0.99,

并取得了 17.98%和 35.49%的累计节能效果。

本研究相较于最近相关研究突出的优势在于将关中农村家庭的各种用能模式分类并根据实地调研情况建立柔性用能负荷模型，同时在设置分时电价和安装户用光伏系统等情景下进行柔性负荷优化调度及潜力评估，具体内容如表 1.1 所示：

表 1.1 本研究与相关研究的优势对比

参考文献	用能模式	用户不满	柔性负荷类型			电价机制	可再生能源
	分类	意度	可平移负荷	可削减负荷	可中断负荷		
(Afzal et al., 2020)	×	×	√	×	×	TOU	√
(Hakimi et al., 2020)	×	×	√	√	√	RTP	×
(Seyed Amir Mansouri et al., 2021)	×	√	√	√	√	TOU	√
						RTP	
						CPP	
(Ling Ji et al., 2022)	×	×	√	×	×	TOU	√
(Peter Nystrup et al.,2021)	√	×	×	×	×	/	×
(Veravan Zoest et al.,2021)	√	×	×	×	×	/	×
(Manar Amayri et al.,2022)	√	×	√	×	√	/	×
(Qiaochu Wang et al.,2022)	√	×	×	×	√	TOU	×
本研究	√	√	√	√	√	TOU	√

1.3 国内外研究现状总结

通过对以上对农村居住建筑用能负荷特性分析研究、柔性用能负荷量化评估研究以及柔性用能负荷优化调度三方面的研究梳理可以发现：

1) 目前有关柔性用能负荷的研究，主要聚焦于城市住宅中的柔性用能负荷，却普遍缺乏农村柔性用能负荷的真实数据。一方面因为农村地区的数据获取难度较大，一方面由于农村各家庭的用能习惯差异较大，导致农村柔性负荷建模普遍缺乏基础数据支撑；

2) 此外，现有柔性负荷特性分析不适用于用能模式各异的农村家庭。现有关于根据用能模式将家庭分类的研究中，一部分研究只针对单一类型的柔性负荷进

行研究，没有整合居住建筑中常见所有的典型柔性用能负荷；另一部分虽然综合各类柔性用能负荷，但并未对建筑能源系统中各类柔性负荷的调节潜力进行量化评估，从而导致柔性负荷调节特性分析不够精确，并且针对用能模式差异较大的农村家庭，该问题更甚；

3) 现有关于柔性负荷优化调度研究中，少有针对农村不同用能模式家庭的柔性负荷优化调度建立框架体系，且各类柔性负荷调节导致的用户不满意指数并未给出准确的说明，导致农村不同用能模式家庭柔性用能负荷调节潜力未被量化，进而导致不同类型柔性负荷在不同用能模式家庭的柔性负荷调节潜力无法进行准确评估。

为了弥补并解决以上研究中存在的不足和问题，本研究通过在关中平原典型农村地区开展实地调研，根据用能模式的不同进行家庭分类，分析各类家庭柔性用能负荷调节特性，针对各类家庭建立以经济性为目标的柔性用能负荷优化调度模型，在此基础上对所调研农村柔性负荷的优化调度潜力进行分析评估，即本文的主要贡献及创新点如下：

- 对分布在关中平原的几个典型农村开展实地调研，通过发放问卷获取关中农村家庭柔性用能负荷的基础数据，为关中农村家庭柔性负荷建模提供准确的数据支撑；
- 识别典型柔性用能负荷的基本特征并依据典型柔性用能负荷设备的用能模式对关中农村家庭进行分类，进而针对不同类型用能模式的农村家庭建立相应的柔性负荷优化调度模型，从而为农村各类用能模式家庭柔性负荷潜力调节建立一个通用的量化评估体系；
- 在分时电价和安装户用光伏系统的情景下，针对不同类型用能模式的农村家庭进行典型柔性用能负荷的优化调度，以此评估和量化各类用能模式家庭柔性负荷的调节潜力。

1.4 研究内容

本研究通过在关中农村地区开展实地调研，根据关中农村家庭中典型柔性负荷设备的不同用能模式对家庭进行分类，分析各类用能模式家庭柔性用能负荷调节特性，针对各类用能模式家庭建立以经济性为目标的柔性用能负荷优化调度模型，在此基础上对所调研农村柔性负荷的优化调度潜力进行量化评估。具体研究内容如下：

1) 关中农村家庭用能负荷基本现状调研分析: 实地调研关中农村居民家庭建筑用能基本特征与用能负荷基础数据, 根据居民用能行为习惯计算各季节典型日的用能负荷, 分析关中农村家庭用能负荷特征, 为关中农村居民柔性用能负荷建模提供准确的数据支撑。

2) 关中农村家庭柔性用能负荷识别及用能模式分类: 根据实地调研数据, 识别关中农村家庭中的典型柔性用能负荷, 通过聚类分析将各类典型柔性用能负荷划分为各类用能模式, 并以此对关中农村家庭进行分类, 进而分析各类家庭柔性用能负荷调节特性, 为优化调度各类家庭的柔性负荷奠定基础。

3) 关中农村各类用能模式家庭柔性用能负荷调节潜力评估: 建立各类柔性用能负荷的优化调度模型, 在多种情景下针对不同类型家庭进行以最小化家庭用电成本为目标的柔性用能负荷优化调度, 在各种情景下挖掘并量化评估各类用能模式家庭的柔性负荷调节潜力。

1.5 技术路线

本研究的技术路线如图 1.1 所示:

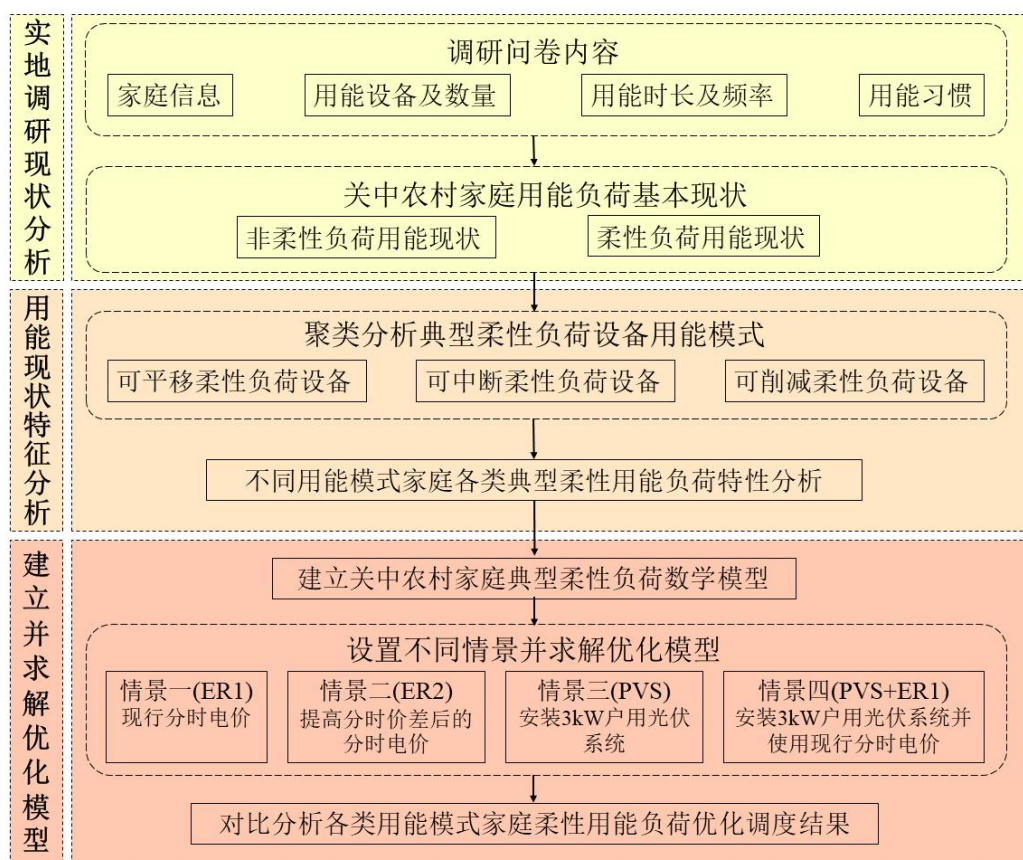


图 1.1 关中农村居民柔性负荷用能现状与优化调度技术路线图

2 关中农村家庭基本特征及用能负荷现状分析

第1章对柔性负荷调节潜力评估的相关研究进行了综述。本章对关中农村家庭的基本特征和柔性负荷用能现状进行介绍。首先，对调研相关事宜及实施情况进行详细说明；其次，通过获取的数据分析关中农村家庭的柔性用能负荷基本特征；最后，根据实地调研数据计算关中农村各建筑能源系统的基本用能负荷。

2.1 调研情况

关中平原位于陕西省中部，三面环山。由于这种地形条件阻碍了污染物的顺利扩散，分布在平原上的农村面临着严重的环境污染问题，迫切需要利用和推广可再生能源。西安是关中平原上最大的城市，它的快速城市化深刻地影响了周围的农村，导致那里的居民用能模式发生了重大变化，且不同类型的家庭在用能模式方面也有很大差异。

本文根据5项原则进行研究对象的选取[13]，包括调研群体特定性、地理气候代表性、经济水平一般性、民俗习惯统一性以及选点科学性。其中，调研群体特定性指在选择研究对象时应着重考虑该群体的独特性和特殊性，以更好地满足研究目的；地理气候代表性则强调需要选择具有代表性的地区进行研究，从而得出更具普遍性的结论，本研究中调研区域以温带大陆性季风气候为主；经济水平一般性要求在选取研究对象时要尽量避免经济水平差距过大，本研究中的调研区域的农村居民人均可支配收入应与陕西农村地区的人均可支配收入13316元[60]相差不超过10%；民俗习惯统一性则希望将研究对象限制在具有相同或相近的民俗习惯的地区，以消除干扰变量的影响，本研究中未选择少数民族过多或宗教信仰过多的区域；最后，在选取研究对象时要充分考虑科学性、可操作性和可比性等因素，确保研究对象的合理、准确和实用，同时控制样本的数量适中，样本过多则冗余，过少则不具有代表性。

由于西安市是关中平原上最大的城市，选择调研对象时以西安市为辐射原点，向关中平原的其他四市一区：宝鸡、咸阳、渭南、铜川、杨凌进行抽样调查，再结合对关中地区乡镇的甄别，结合政府推荐以及研究内容，综合考虑调研时间与调研可行性确定：草堂营村（西安市）、索庄社区（西安市）、梅家坪镇（铜川

市)、张东村(渭南市)、魏家崖村(宝鸡市)为调研对象。图 2.1 显示了关中农村居住社区和典型关中农村家庭建筑的整体视图,表 2.1 为调研地区家庭总量及调研家庭数量,可知调研家庭数量均超过本村家庭总数的 80%,达到基本覆盖全村家庭的目的。

调查内容包括两部分,即(一)基本家庭信息和(二)家庭能源使用信息。家庭基本信息主要包括家庭结构、年龄、职业、教育程度和收入水平。此外,家庭能源使用信息主要包括能源类型、设备数量、额定功率、使用时间、使用/充电持续时间以及能耗设备的使用频率。实地调研过程中共发放问卷 340 份,回收有效问卷 322 份。该地区共有 400 余户家庭,调研家庭总数为 340 户,每村调研样本量的置信水平平均高于 95%,误差范围在 5%以内,问卷样本具有代表性(表 2.1)。调研内容包括农户家庭结构、家庭成员信息、用能设备及数量、用能时长及频率、用能习惯等,调研问卷见附录。



图 2.1 典型农村居住社区和家庭建筑的整体视图

表 2.1 调研地区家庭总量及调研家庭数量

项目	草堂营村	索庄社区	梅家坪镇	张东村	魏家崖村
整村家庭数量/户	115	65	82	80	60
调研家庭数量/户	96	54	71	67	52
占比	83%	83%	87%	84%	87%

2.2 关中农村家庭基本特征分析

家庭特征和人口统计反映了一个家庭的基本状况,主要内容包括性别、年龄、文化程度、职业、月收入水平和家庭结构信息,如表 2.2 所示。在调研农村中,年龄在 18-59 岁的居民所占比例最大,说明被调查的农村以中青年群体为主(55.3%),其次是 60 岁以上的老人(25.7%),17 岁以下的青少年占比最少(19.0%)。从居

民受教育水平上整体来看,有 54.3%的农村居民的学历是初中及以下,未接受过教育的占 15.5%,说明大多数受访者的教育水平不高,为此,在发放问卷前,已经向关中农村居民普及柔性负荷及使用调节相关知识,以确保他们充分理解问卷内容并客观真实地填写问卷。职业中农民所占比例最大(31.2%),说明大多数人还是以务农为生。最常见的家庭月收入为 3000-5000 元(31.9%),根据收入情况分析,该地区的收入普遍较低,因此需要关注其能源消费行为是否存在节约能源的意识和行为,并提出相应的政策建议。

表 2.2 调研农村家庭社会经济特征

特征	分类	百分比
年龄(岁)	17 岁以下	19.0%
	18-59 岁	55.3%
	60 岁以上	25.7%
受教育水平	未受教育	15.5%
	初中及以下	54.3%
	高中	22.2%
	本科	7.8%
	硕士及以上学历	0.2%
月收入(元)	2000 以下	12.6%
	2000-3000	16.9%
	3000-5000	31.9%
	5000-7000	19.8%
	7000 以上	18.8%
性别	男性	50.9%
	女性	49.1%
家庭结构	单身	7.5%
	夫妻	19.1%
	夫妻和孩子	12.6%
	夫妻和老人	12.8%
	老人和孩子	7.7%
职业	三代同堂	35.3%
	四代同堂	5.1%
	固定职业	5.8%
	个体商户	5.6%
	务农	31.2%

务工	22.7%
无业	26.1%
其他	8.6%

2.3 关中农村家庭建筑用能负荷特征分析

根据问卷调研数据，首先统计分析调研家庭中用能设备的种类与每类设备的数量，通过铭牌参数获取额定功率等数据，然后对关中农村居民常见用能设备的使用习惯（使用时间、使用时长、使用频率）进行统计分析，主要包括对于烹饪设备、空调、洗衣机、电动车和电视机等设备的使用习惯（使用/充电时间、使用/充电时长、使用/充电频率等）及用户使用偏好（偏好使用/充电时间、偏好使用/充电时长、偏好使用/充电频率等）。

2.3.1 关中农村家庭用能类型统计分析

根据问卷调研结果得到调研地区农村家庭所拥有的各类用能设备的种类与数量，结果如图 2.2 所示。图 2.2 所列各项用电设备中，除了抽油烟机以外，其它设备的普及率均已接近或超过 90%，说明调研地区的农村电气化程度已经较高。这也意味着大多数农村家庭和农村家庭中的大多数电器具有较大的可调度潜力。此外，通过图 2.2 可知，关中农村家庭拥有 2 台空调、电动车、电视机、洗衣机的占比分别为 41%、29%、26%、15%，同样也表明调研农村地区电气化程度较高并具有一定的可调节潜力。

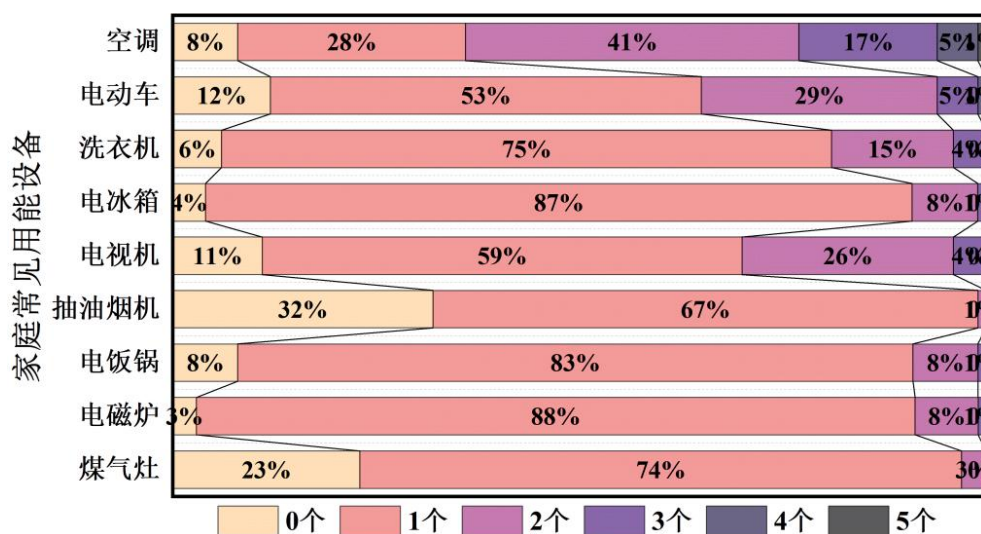


图 2.2 拥有不同数量用能设备的关中农村家庭占比

2.3.2 关中农村家庭基本用能负荷计算

通过调查和实地调研，掌握了关中农村家庭常见用能设备铭牌参数和设备用能习惯的有关数据，以及关中农村住宅典型建筑基本特征、常见设备种类、设备数量、设备运行额定功率、各类设备使用时长及频率、空调设定温度等有关数据，并使用需用系数法来计算关中农村家庭中常见各类典型能耗设备的电力负荷[61]。

(1) 炊事设备、洗衣机、电视机负荷计算方法

炊事设备（电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机）、洗衣机、电视机负荷计算的数学表达式如下：

$$E_r = P_r \Delta t_r \quad (2-1)$$

$$E_i = P_i \Delta t_i \quad (2-2)$$

$$E_m = P_m \Delta t_m \quad (2-3)$$

$$E_{rh} = P_{rh} \Delta t_{rh} \quad (2-4)$$

$$E_w = P_w \Delta t_w \quad (2-5)$$

$$E_{TV} = P_{TV} \Delta t_{TV} \quad (2-6)$$

其中, $E_r, E_i, E_m, E_{rh}, E_w$ 和 E_{TV} 分别为电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机、洗衣机、电视机用电负荷, kWh; $P_r, P_i, P_m, P_{rh}, P_w$ 和 P_{TV} 为电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机、洗衣机、电视机的额定功率, kW; $\Delta t_r, \Delta t_i, \Delta t_m, \Delta t_{rh}, \Delta t_w$ 和 Δt_{TV} 为电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机、洗衣机、电视机使用时长, h。

(2) 电冰箱负荷计算方法

通过实地调研询问了解到关中农村居民家庭的电冰箱一般保持 24 小时常开，通过查看电冰箱上的中国能效标识其综合耗电量 (kWh/24h) 可获得电冰箱负荷，本文取 0.72kWh/ (24h)。

(3) 电动车充电负荷计算方法

电动车充电负荷计算要考虑电动车电池功率容量大小及电动车充电器功率，本文中将充电状态视为稳态，即充电功率恒定，电动车充电负荷的数学表达式如下：

$$E_s = U_s^{output} Q_s^{output} \psi^{-1} \quad (2-7)$$

其中, E_s 为电动车充电负荷, U_s^{output} 为电动车电池输出电压, 取 48V, Q_s^{output} 为电动车电池容量, 通过调研查看居民常用电动车铭牌, 将该值取 20Ah, ψ 为电动车充电器转化效率, 取 0.65。

(4) 空调采暖、制冷负荷计算方法

通过冷负荷系数法计算得到空调在用户不同设定温度下的冷热负荷。文中以调研的一户关中典型农村家庭的用能行为习惯为例用表 2.3 说明在典型日内该典型家庭的用能负荷计算方法。

表 2.3 关中农村地区一户典型家庭的用能行为

典型用能设备	额定功率/kW	设备数量/个	使用(充电)频率/(次/天)	使用(充电)时长/h	使用(充电)时间
电饭锅	0.7	2	2	1	12:00-13:00
					18:00-19:00
电磁炉	1.6	1	1	1	07:00-08:00
					18:00-19:00
微波炉	0.5	1	1	0.1	07:00-08:00
抽油烟机	0.2	1	2	1	12:00-13:00
					18:00-19:00
电视机	0.1	1	1	4	18:00-22:00
冰箱	0.1	1	1	24	00:00-24:00
洗衣机	0.2	2	2	2	09:00-10:00
					18:00-19:00
电动车	0.2	2	0.2	8	19:00-02:00
制冷空调	1.4	2	2	6	12:00-14:00
					18:00-22:00
供暖空调	1.6	2	2	6	18:00-24:00

注: 该调研家庭电动车剩余电量一般为 0% 的时候才会对电动车进行充电; 夏季空调制冷温度一般设定为 20℃, 冬季空调采暖温度一般设定为 28℃。

根据该家庭的用能行为习惯，计算可得该家庭在典型日内除洗衣机、电动车充电、空调用能负荷外，其它各类刚性用能设备的平均用能负荷曲线，如图 2.3 所示。可以看出，关中农村家庭基础用能设备负荷曲线呈明显的双峰形，中午 11:00-14:00 与晚上 17:00-20:00 是关中农村家庭的用能高峰时段，炊事设备用能负荷在典型日内占比较大。

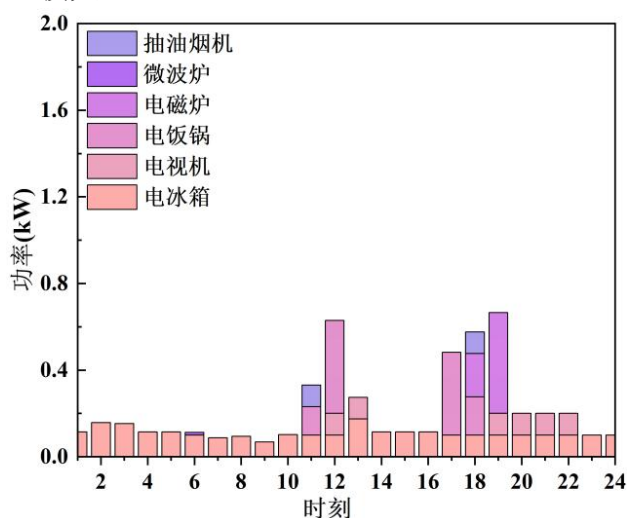


图 2.3 所调研农村家庭刚性用能设备的平均用能负荷曲线

2.4 本章小结

本章通过详细阐述问卷调研内容及过程，对关中农村地区居民的建筑结构特点、家庭特征、家庭人口信息、基本用能行为、用能习惯等数据进行收集调查；其次对关中农村地区电力设备拥有数量、使用情况以及各个家庭的人口社会特征进行了统计分析；最后，根据各个家庭的用能设备情况、各种设备的用能习惯以及家庭的生活习惯对各个家庭在冬夏季典型日内的平均用能负荷曲线方法进行举例计算说明。

3 关中农村家庭柔性用能负荷识别及用能模式分类

第2章从实地调研出发,着重分析了关中农村家庭基本特征与基础用能现状。本章主要对关中农村居民家庭中的柔性用能负荷进行识别以及柔性负荷设备的用能模式分类进行分析。首先,提出关中农村家庭的柔性用能负荷识别方法;其次,对关中农村家庭的典型柔性负荷设备的用能模式进行聚类,再根据不同的用能模式将关中农村家庭进行分类;最后,对各类用能模式家庭的用能特征进行分析。

3.1 关中农村家庭柔性用能负荷识别

根据问卷调研数据使用小提琴图对关中农村家庭各类典型用能设备主要包括炊事类设备:电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机;生活类设备:洗衣机、电动车、电视机等的开始使用时间和结束使用时间进行统计分析,结果如图3.1所示。

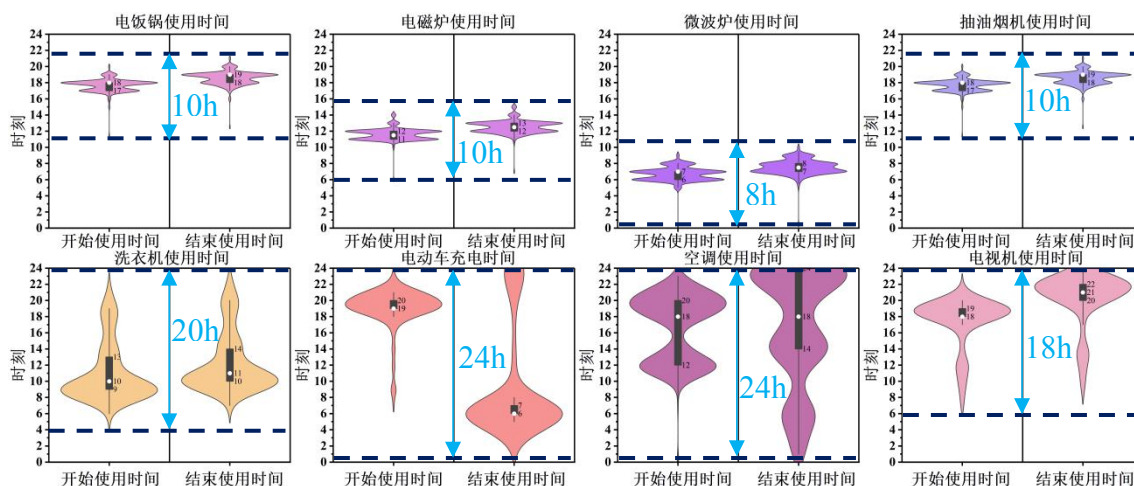


图 3.1 关中农村家庭不同用能设备使用时间小提琴图

由图3.1可知,关中农村家庭常见的八类用能设备的使用时间跨度范围从大到小依次排序为:电动车、空调、洗衣机、电视机、电饭锅、电磁炉、抽油烟机、微波炉。除此之外,根据小提琴图的密度图宽,小提琴区域图形面积越大,某个值附近分布的概率就越大的特点,可知各类典型柔性用能设备在某个时刻的分布概率从大到小依次为:空调、洗衣机、电视机、电动车、微波炉、电磁炉、电饭锅、抽油烟机。

因此,无论从时间跨度范围还是从提琴图面积,取排名前三类的用能设备作为柔性用能设备,建立柔性用能负荷优化调度模型。但对于电视机用能设备来说,

其使用具有极大的随机性和主观性，优化调度的结果并不具有代表性。因此，**通过柔性负荷识别**，将洗衣机、电动车、空调作为关中农村家庭典型柔性用能设备建立柔性用能负荷模型进行优化调度。而四类炊事设备（电饭锅、电磁炉、微波炉、抽油烟机）在用能时间和强度上可调节较小，故归类为刚性用能设备。对关中农村家庭典型柔性用能设备识别后，可以针对这三类典型柔性用能负荷（洗衣机用电负荷、电动车充电负荷、空调用电负荷）划分各类用能模式家庭，从而为建筑能源系统中综合柔性负荷优化调度奠定基础。

3.2 关中农村家庭柔性用能模式分类

根据三种典型柔性负荷设备的使用时间，对农村家庭用能模式进行聚类分析。将各种柔性用能设备的开始使用（充电）时间和结束使用（充电）时间形成的坐标点作为 K-means 聚类算法的输入参数。聚类结果和分类结果分别如图 3.2 和图 3.3 所示。这样就得到了洗衣机的两种典型使用模式：上午使用模式 Wm (09:00-11:00)和下午使用模式 Wa (16:00-18:00)。此外，还获得了两种电动车充电模式：下午充电模式 Ve (16:00-21:00)和夜间充电模式 Vn (20:00-06:00)。此外，获得了夏季空调的两种使用模式：中午使用模式 ACm (12:00-15:00)和晚上使用模式 ACe (19:00-24:00)。突出显示的洗衣机的两种使用模式、电动车的两种充电模式和空调在夏季的两种使用模式组合在一起，形成了 8 种典型的家庭能源使用模式。根据调研的关中农村各个家庭在冬季典型日内的用能习惯及负荷数据分析，得到洗衣机的上午使用模式 Wo (10:00-12:00)和下午使用模式 Wf (14:00-16:00)，电动车的下午充电模式 Vv (16:00-21:00)和夜间充电模式 Vi (20:00-06:00)，采暖空调的晚间使用模式 ACv (19:00-24:00)和夜间使用模式 ACn (20:00-06:00)。2 种洗衣机使用模式、2 种电动车充电模式以及 2 种冬季空调使用模式的组合结果是 8 种冬季典型家庭用能模式。

基于数据二维特征的 K-means 聚类分析对农村家庭使用柔性负荷设备的能源使用模式进行了分析，根据使用时间，如开始使用（充电）时间和结束使用（充电）时间。在这方面，使用时间被作为使用模式的主要标准。对于洗衣机和空调，对服务开始时间和服务结束时间的识别进行了统计。对于电动车，统计数据用于提供充电开始时间和充电结束时间的信息。在本研究中，使用戴维斯-波尔丁指数 (DBI) [61]确定了三种典型柔性负荷的聚类数，如下所示：

$$I_{DBI} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \max_{j \neq i} \frac{d(C_i) + d(C_j)}{d(C_i, C_j)} \quad (3-1)$$

式中, K ——聚类数目; $d(C_i)$ ——类别 i 中样本间平均距离; $d(C_j)$ ——类别 j 中样本间平均距离; $d(C_i, C_j)$ ——类别 i 和类别 j 的类别中心间距离, 该指标的值越小反映聚类效果越好。

K-means 聚类作为一种常用的迭代聚类分析算法, 已被广泛应用于许多研究领域。该方法具有算法简单、收敛速度快、聚类效果好、需要调整的参数少、可解释性强等优点[63, 64]。具体步骤如下:

Step 1. 从包含多个二维坐标点的数据集 D 中随机选取 k 点作为聚类的初始聚类中心, 所述二维坐标点由每类柔性设备的开始使用(充电)时间和结束使用(充电)时间组成;

Step 2. 计算剩余点与聚类中心的相异度, 并将这些点分类到具有最低相异度的聚类中。两点之间的相异度由欧几里德距离公式计算。也就是说, 数据集中 $t_1(t_{start,1}, t_{end,1})$ 和 $t_2(t_{start,2}, t_{end,2})$ 两点之间的欧氏距离为式(3-2), 且欧几里德距离越小, 相异度越小;

$$d = \sqrt{(t_{start,1} - t_{start,2})^2 + (t_{end,1} - t_{end,2})^2}$$

(3-2)

Step 3. 根据聚类结果, 通过取聚类 D 中所有点的各自维度的算术平均值来重新计算聚类的中心;

Step 4. 根据新的聚类中心对所有点进行重新聚类;

Step 5. 重复 Step 4, 直到聚类结果不变。

其中, 在图 3.2 冬夏季典型柔性负荷用能设备的使用时间(开始使用时间, 结束使用时间)的二维聚类结果对比中, 可以看出夏季洗衣机使用时间聚类图点密度较冬季洗衣机使用时间聚类图点密度更大, 且夏季空调制冷使用时间聚类图点密度较冬季空调采暖使用时间聚类图点密度更大, 这说明关中农村家庭在夏季洗衣机和空调这类柔性用能设备在日常生活应用也比较普遍。最后的家庭用能模式分类结果和各类用能模式家庭数量占比如表 3.1 和表 3.2 所示。

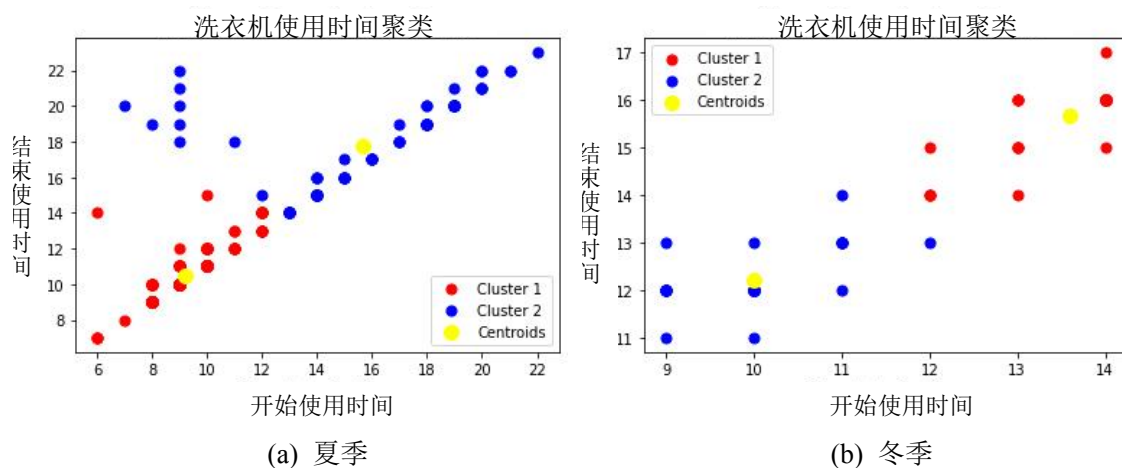


图 3.2.1 洗衣机使用时间聚类结果

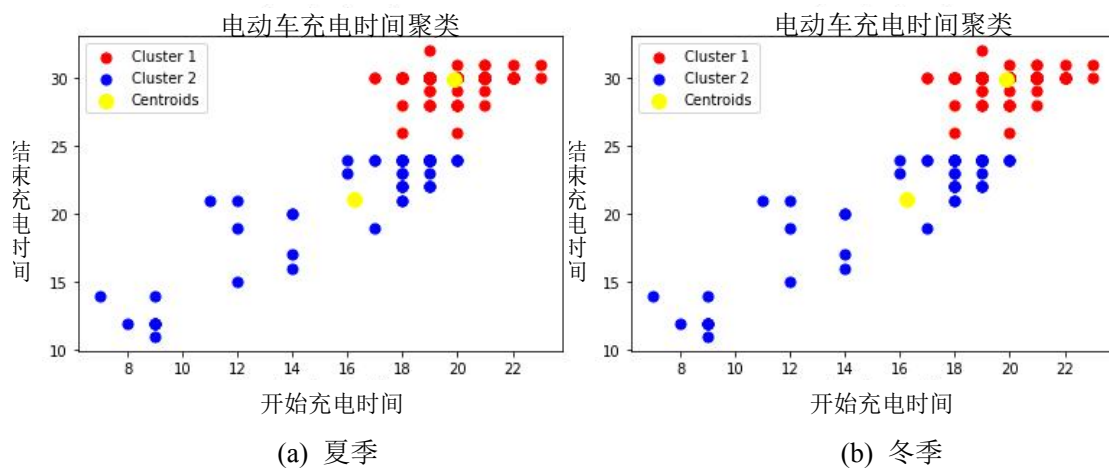


图 3.2.2 电动车充电时间聚类结果

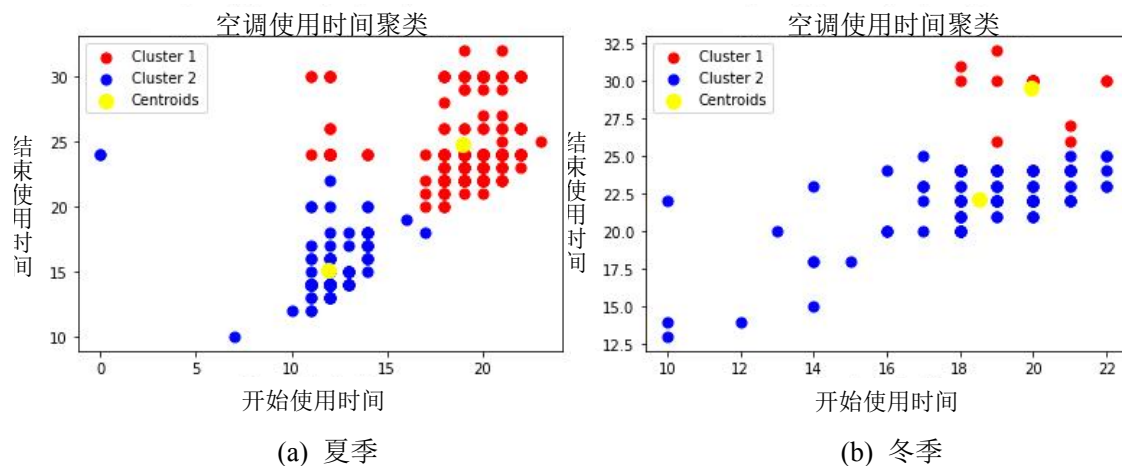


图 3.2.3 空调使用时间聚类结果

图 3.2 关中农村家庭不同用能设备使用时间聚类结果

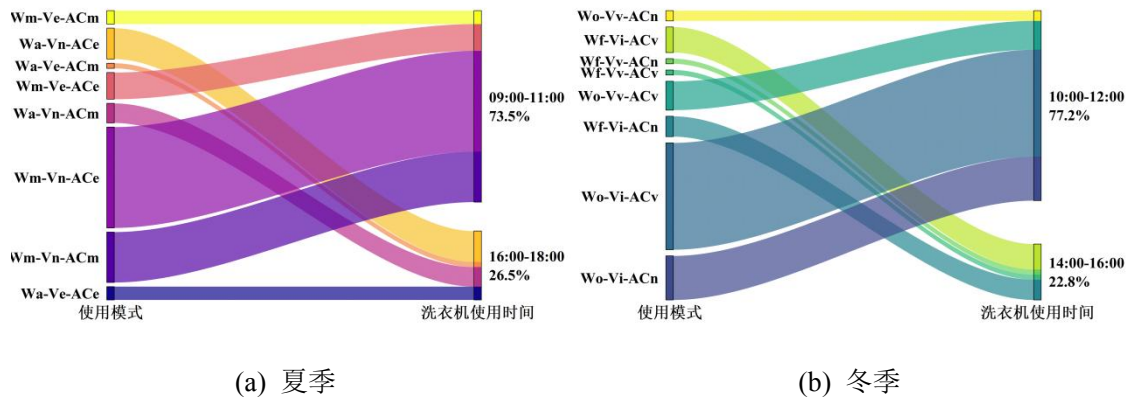


图 3.3.1 洗衣机使用时间分类结果

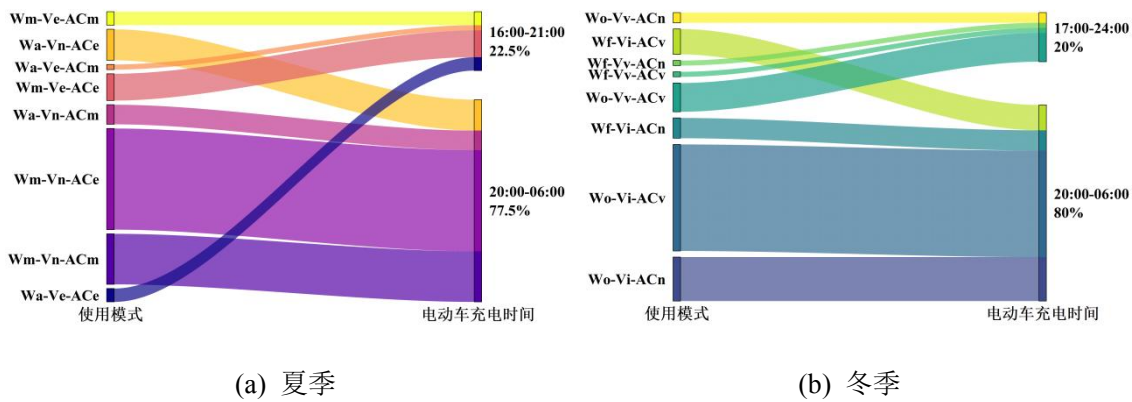


图 3.3.2 电动车充电时间分类结果

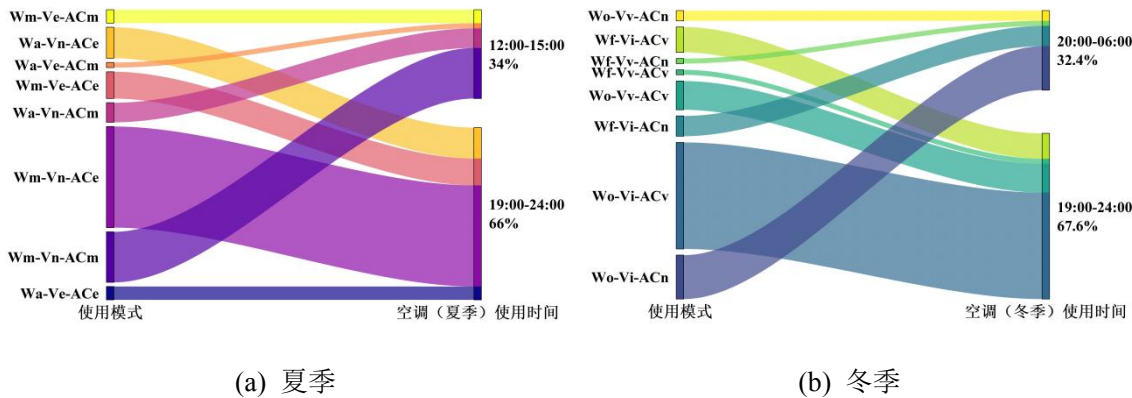


图 3.3.3 空调使用时间分类结果

图 3.3 关中农村家庭不同用能设备使用时间分类结果

通过分析聚类 and 分类结果,可得表 3.1 和 3.2 夏季和冬季各类用能模式家庭具体用能时间参数以及各类家庭数量占比。可知在夏季典型日内 Wm-Vn-ACe 用能模式家庭数量最多,占比为 37.5%,由此看来关中地区大多数农村家庭夏季都有着上午 9:00—10:00 洗衣,晚上 20:00—次日 6:00 给电动车充电,晚上 19:00—24:00

开启一段时间空调制冷且在熟睡前关掉的习惯；在冬季典型日内 Wo-Vi- ACv 用能模式家庭数量最多，占比为 43.4%，与夏季相比，大多数农村家庭冬季洗衣推迟了 1h，给电动车充电时间不变，晚间开启一段时间空调采暖且在熟睡前关掉的习惯，可以看出关中农村居民对于空调的使用更倾向于短时间使用。表 3.3 表示夏冬季典型日内各类用能模式家庭柔性用能负荷优化调度模型中的具体参数。

表 3.1 夏季各类用能模式及家庭数量占比

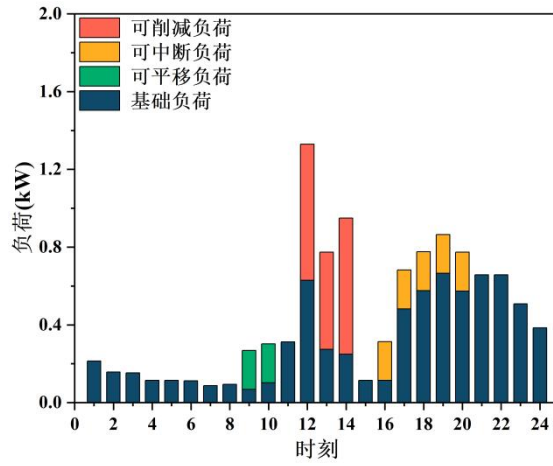
各类用能模式 家庭	使用（充电）时间			家庭数量占比
	洗衣机	电动车	空调	
Wm-Ve-ACm	09:00–11:00	16:00–21:00	12:00–15:00	5.2%
Wa-Vn-ACe	16:00–18:00	20:00-06:00	19:00-24:00	11.9%
Wa -Ve- ACm	16:00–18:00	16:00–21:00	12:00–15:00	3.0%
Wm-Ve-ACe	09:00–11:00	16:00–21:00	19:00-24:00	10.3%
Wa -Vn- ACm	16:00–18:00	20:00-06:00	12:00–15:00	7.5%
Wm-Vn-ACe	09:00–11:00	20:00-06:00	19:00-24:00	37.5%
Wm-Vn- ACm	09:00–11:00	20:00-06:00	12:00–15:00	19.4%
Wa-Ve-ACe	16:00–18:00	16:00–21:00	19:00-24:00	5.2%

表 3.2 冬季各类用能模式及家庭数量占比

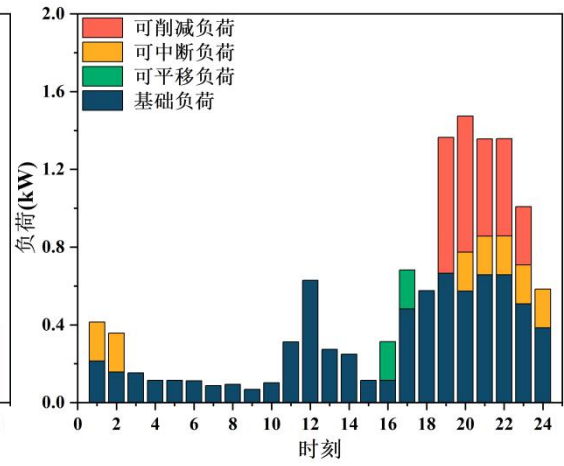
各类用能模式 家庭	使用（充电）时间			家庭数量占比
	洗衣机	电动车	空调	
Wo-Vv-ACn	10:00–12:00	16:00–21:00	20:00-06:00	4.2%
Wf-Vi-ACv	14:00–16:00	20:00-06:00	19:00-24:00	10.3%
Wf -Vv- ACn	14:00–16:00	16:00–21:00	20:00-06:00	2.1%
Wo-Vv-ACv	10:00–12:00	16:00–21:00	19:00-24:00	11.7%
Wf -Vi- ACn	14:00–16:00	20:00-06:00	20:00-06:00	8.3%
Wo-Vi-ACn	10:00–12:00	20:00-06:00	20:00-06:00	17.9%
Wo-Vi- ACv	10:00–12:00	20:00-06:00	19:00-24:00	43.4%
Wf-Vv-ACv	14:00–16:00	16:00–21:00	19:00-24:00	2.1%

3.3 关中农村家庭用能负荷特征分析

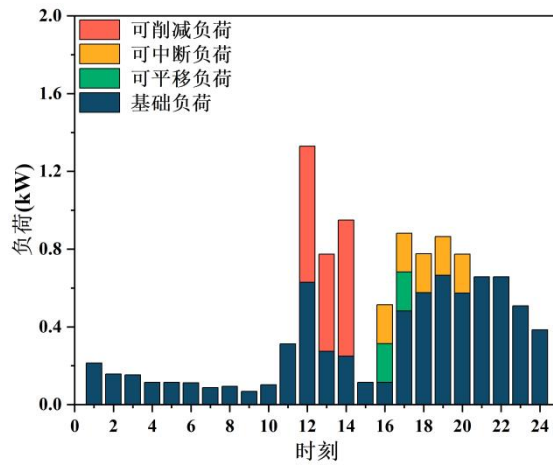
通过对各类用能模式家庭的分类及用能负荷计算，夏季典型日和冬季典型日内 8 种用能模式家庭的平均用能负荷曲线如图 3.4 和图 3.5 所示，各类用能模式家庭除了基础负荷保持一致外，柔性负荷类型主要包括可平移柔性负荷、可中断柔性负荷和可削减柔性负荷。



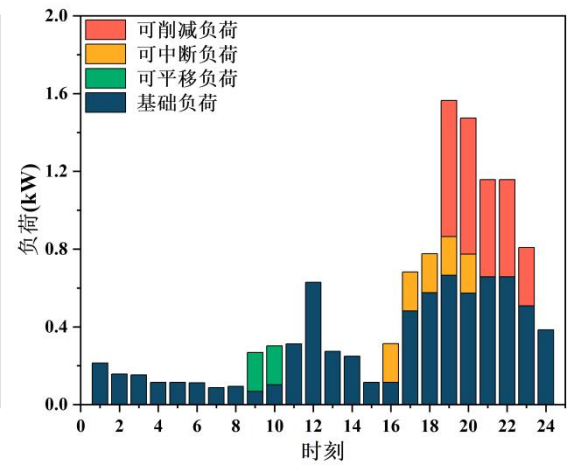
(a) Wm-Ve-ACm 用能模式家庭



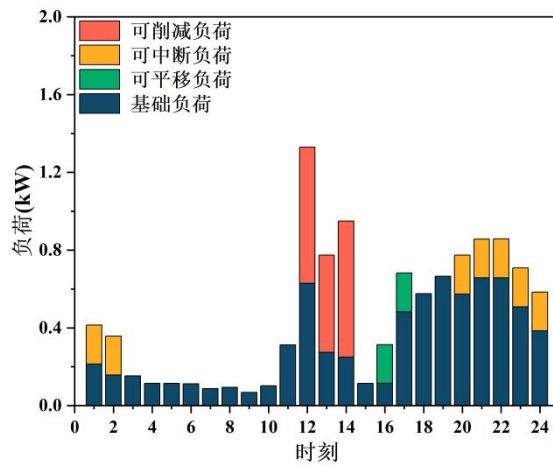
(b) Wa-Vn-ACe 用能模式家庭



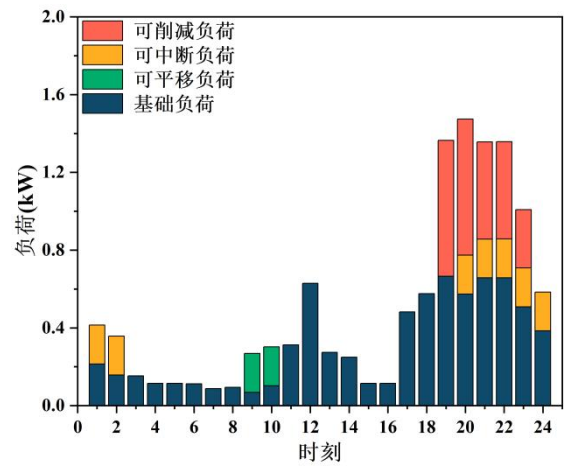
(c) Wa-Ve-ACm 用能模式家庭



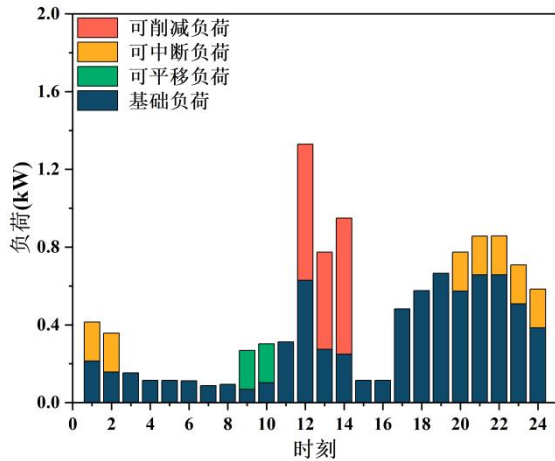
(d) Wm-Ve-ACe 用能模式家庭



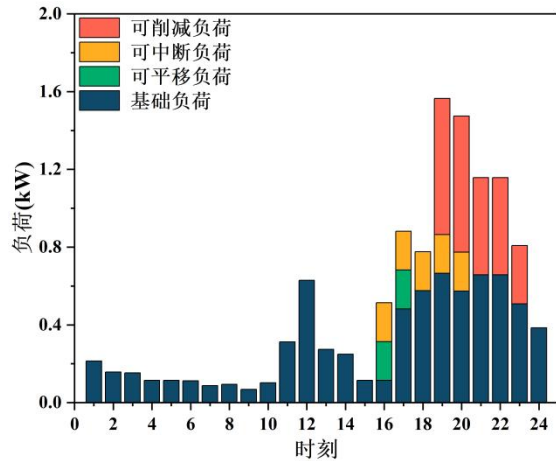
(e) Wa-Vn-ACm 用能模式家庭



(f) Wm-Vn-ACe 用能模式家庭



(g) Wm-Vn- ACm 用能模式家庭

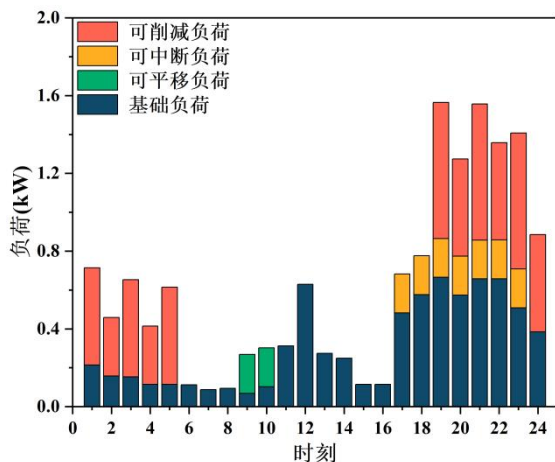


(h) Wa-Ve-ACe 用能模式家庭

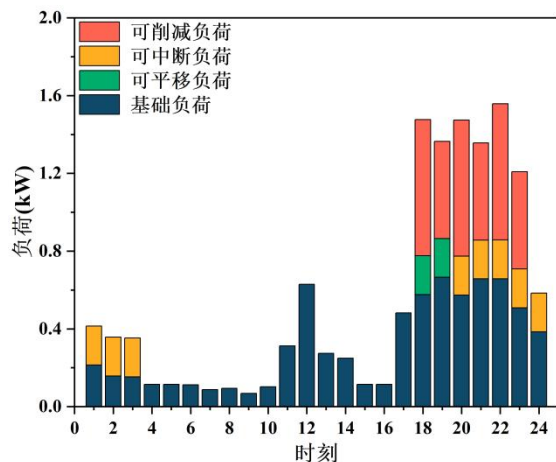
图 3.4 各类用能模式家庭在夏季典型日内平均用能负荷曲线

从图 3.4 可知, 夏季各类用能模式家庭的平均用能负荷曲线呈现典型的双峰形, 一个峰值集中在中午 11:00-14:00 时段, 另一个峰值集中在晚间 19:00-22:00。造成双峰曲线的主要原因是空调负荷在这两个时段分别有不同时间的产生, 空调用能模式为 ACm 的家庭在中午负荷有急剧增长, 空调用能模式为 ACe 的家庭在晚间负荷有急剧增长, 而可平移负荷与可中断负荷在各类用能模式家庭中负荷占比较可削减负荷较少。由此可见, 关中农村各类柔性用能模式的典型家庭负荷曲线各异, 造成各类家庭平均用能曲线各异的原因主要在于各类家庭的典型柔性负荷设备用能模式具有较大的差异, 进而在后面的优化调度过程中也会体现出不同。

通过各类家庭用能模式的分类和分析, 将冬季典型日内各类用能模式家庭的基础负荷、可平移负荷、可中断负荷和可削减负荷构成的家庭平均用能负荷曲线如图 3.5 所示。



(a) Wo-Vv-ACn 用能模式家庭



(b) Wf-Vi-ACn 用能模式家庭

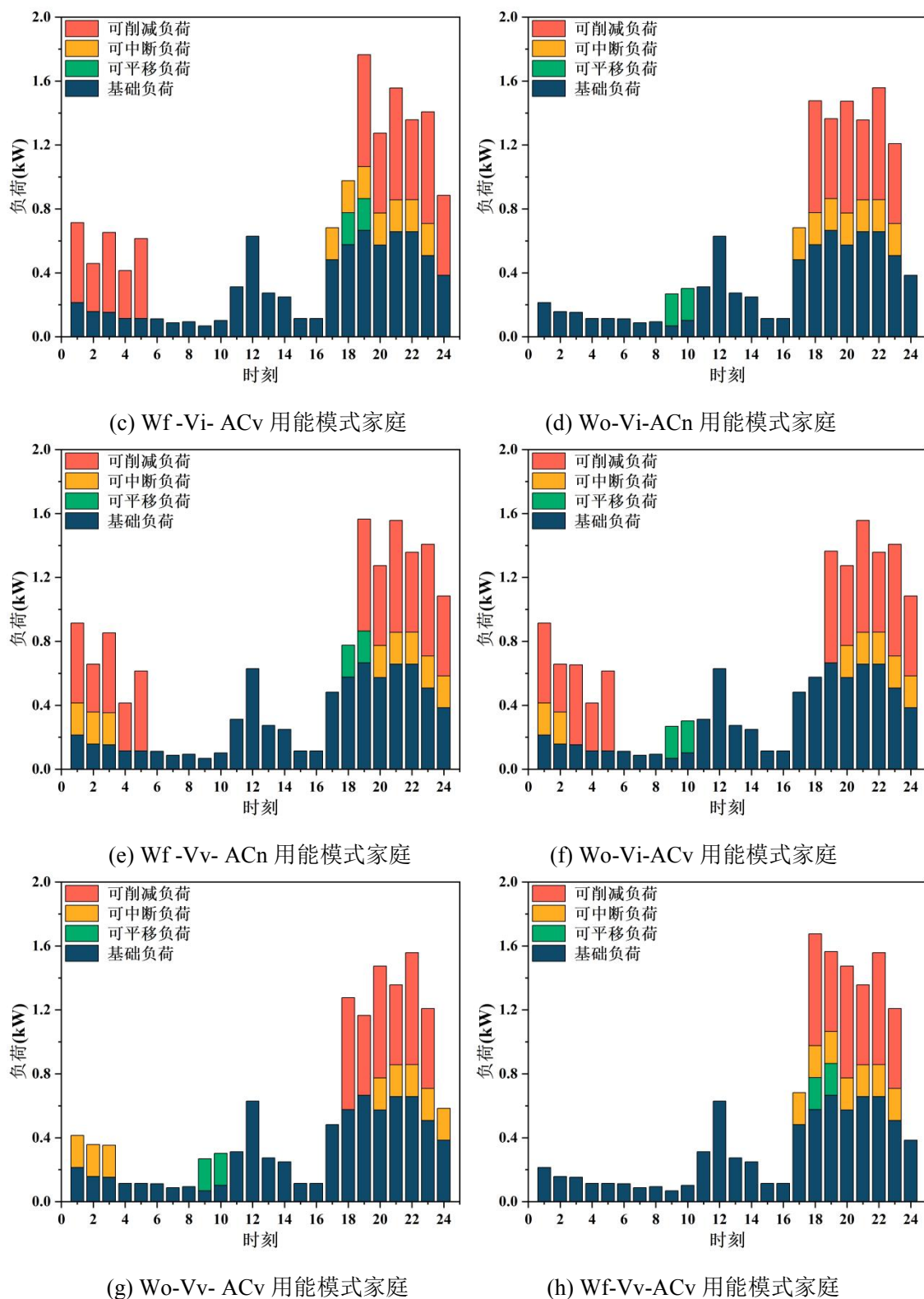


图 3.5 各类用能模式家庭在冬季典型日内平均用能负荷曲线

从图 3.5 可知，冬季典型日内 Wf-Vi-ACn、Wo-Vi-ACn、Wo-Vv- ACv、Wf-Vv-ACv 用能模式家庭的平均用能负荷曲线呈现典型的双峰形，一个峰值集中在中午 12:00 左右，主要是基础用能负荷，另一个峰值集中在晚间 18:00-22:00:

00, 空调负荷占据了大部分。而 Wo-Vv-ACn、Wf-Vi-ACv、Wf-Vv-ACn、Wo-Vi-ACv 用能模式家庭的平均用能负荷曲线呈现典型的三峰形, 一个峰值集中在中午 12:00 左右, 主要是基础用能负荷, 一个峰值集中在晚间 18:00-22:00, 空调负荷占据了大部分, 另一个峰值由夜间空调负荷产生。造成家庭用能负荷夜间峰值的主要原因是空调在夜间会有一个用能负荷的增长。同样可平移负荷与可中断负荷在各类用能模式家庭中负荷占比较可削减负荷较少。由此可见, 关中农村各类柔性用能模式的家庭负荷曲线各异, 造成各类家庭平均用能曲线各异的原因主要在于各类家庭的典型柔性负荷设备的用能模式具有较大的差异, 进而在后面的优化调度过程中也会体现出不同。

对比冬夏季典型日内各类用能模式家庭的平均用能负荷曲线, 可知冬季典型日内的用能负荷要明显高于夏季, 一方面原因在于冬季采暖负荷量相较夏季制冷负荷量较大, 另一方面因为冬季取暖模式中有部分家庭会采取连夜开启空调采暖, 导致空调用能时间较长, 从而负荷较大。

3.4 本章小结

本章主要针对关中农村居民家庭的用能特征进行聚类分析, 并对关中农村家庭中的柔性用能负荷进行识别和分类, 进而将关中农村家庭进行分类。首先, 根据调研数据将关中农村家庭的柔性用能设备使用时间进行统计分析。其次, 将柔性用能负荷与刚性柔性用能负荷加以识别并区分, 为柔性负荷优化调度做好准备。最后, 根据柔性负荷类型对典型柔性用能设备的使用模式进行聚类分析, 并据此对各类家庭进行分类。

表 3.3 夏冬季各类用能模式家庭柔性用能负荷模型参数

夏季用能模式	$t_w^{pr,st}$	$t_w^{pr,et}$	t_w^{st}	t_w^{et}	d_w	t_w^{ul}	$t_s^{pr,st}$	$t_s^{pr,et}$	t_s^{st}	t_s^{et}	d_s	t_s^{ul}	$t_{w,b}^{pr,ll}$	$t_{w,b}^{pr,ul}$	$d_s^{off,max}$	$d_s^{off,opt}$
Wm-Ve-ACm	9	11	9	11	2	2	16	21	16	21	5	8	9	11	6	3
Wa-Vn-ACe	16	18	16	18	2	2	20	6	20	3	7	8	16	18	6	4
Wa -Ve- ACm	16	18	16	18	2	2	16	21	16	21	5	8	16	18	6	3
Wm-Ve-ACe	9	11	9	11	2	2	16	21	16	21	5	8	9	11	6	4
Wa -Vn- ACm	16	18	16	18	2	2	20	6	20	3	7	8	16	18	6	3
Wm-Vn-ACe	9	11	9	11	2	2	20	6	20	3	7	8	9	11	6	4
Wm-Vn- ACm	9	11	9	11	2	2	20	6	20	3	7	8	9	11	6	3
Wa-Ve-ACe	16	18	16	18	2	2	16	21	16	21	5	8	16	18	6	4
冬季用能模式	$t_w^{pr,st}$	$t_w^{pr,et}$	t_w^{st}	t_w^{et}	d_w	t_w^{ul}	$t_s^{pr,st}$	$t_s^{pr,et}$	t_s^{st}	t_s^{et}	d_s	t_s^{ul}	$t_{w,b}^{pr,ll}$	$t_{w,b}^{pr,ul}$	$d_s^{off,max}$	$d_s^{off,opt}$
Wo-Vv-ACn	10	12	10	12	2	2	16	21	16	21	5	8	10	12	6	3
Wf-Vi-ACv	14	16	14	16	2	2	20	6	20	3	7	8	14	16	6	4
Wf-Vv- ACn	14	16	14	16	2	2	16	21	16	21	5	8	14	16	6	3
Wo-Vv-ACv	10	12	10	12	2	2	16	21	16	21	5	8	10	12	6	4
Wf-Vi- ACn	14	16	14	16	2	2	20	6	20	3	7	8	14	16	6	3
Wo-Vi-ACn	10	12	10	12	2	2	20	6	20	3	7	8	10	12	6	4
Wo-Vi- ACv	10	12	10	12	2	2	20	6	20	3	7	8	10	12	6	3
Wf-Vv-ACv	14	16	14	16	2	2	16	21	16	21	5	8	14	16	6	4

4 不同情景下农村家庭柔性负荷优化调度

第3章依据实地调研结果对关中农村家庭的柔性用能负荷进行识别,并对柔性用能设备的使用模式进行聚类,进而依据使用模式将关中农村家庭进行分类。本章根据第3章识别的关中农村典型柔性用能负荷进行负荷建模。首先建立关中农村家庭典型柔性负荷的数学模型。其次,建立关中农村家庭柔性负荷优化调度模型。

4.1 柔性负荷数学模型

4.1.1 洗衣机用电负荷

洗衣机用电负荷对洗衣机使用时间进行灵活调节,其数学模型可采用式(4-1)-(4-5)表述:

$$P_{w,t} = P_w \cdot I_{w,t} \quad (4-1)$$

$$0 < t_w^{pr,st} \leq t_w^{st} \leq t \leq t_w^{et} \leq t_w^{pr,et} \leq t_w^{ul} \quad (4-2)$$

$$d_w = t_w^{et} - t_w^{st} \quad (4-3)$$

$$I_{w,t} = 1, t \in [t_w^{st}, t_w^{et}] \quad (4-4)$$

$$I_{w,t} = 0, t \notin [t_w^{st}, t_w^{et}] \quad (4-5)$$

式中, $P_{w,t}$ ——第 t 时间段的洗衣机运行功率,为洗衣机额定功率 P_w 与 $I_{w,t}$ 的乘积, kW; P_w ——洗衣机额定功率, kW; $I_{w,t}$ ——控制洗衣机启停的二进制变量,运行行为 1, 否则为 0; $t_w^{pr,st}$ ——用户偏好洗衣机起始运行时间; $t_w^{pr,et}$ ——用户偏好洗衣机终止运行时间; t_w^{st} ——洗衣机起始运行时间; t_w^{et} ——洗衣机终止运行时间,本研究中默认 $t_w^{pr,st} = t_w^{st}$, $t_w^{et} = t_w^{pr,et}$; t_w^{ul} ——洗衣机运行时间上限; d_w ——洗衣机设定的运行时长, h。

4.1.2 电动车充电负荷

电动车充电负荷对电动车充电时间进行灵活调节，其数学模型[65]可采用式(4-6)-(4-10)表述：

$$P_{s,t} = P_s \cdot I_{s,t} \quad (4-6)$$

$$0 < t_s^{pr,st} \leq t_s^{st} \leq t \leq t_s^{et} \leq t_s^{pr,et} \leq t_s^{ul} \quad (4-7)$$

$$d_s \leq t_s^{pr,et} - t_s^{pr,st} + 1 \quad (4-8)$$

$$I_{s,t} = \{0,1\}, t \in [t_s^{pr,st}, t_s^{pr,et}] \quad (4-9)$$

$$I_{s,t} = 0, t \notin [t_s^{pr,st}, t_s^{pr,et}] \quad (4-10)$$

式中， $P_{s,t}$ ——第 t 时间段电动车充电功率，为电动车额定充电功率 P_s 与 $I_{s,t}$ 的乘积，kW； P_s ——电动车额定充电功率，kW； $I_{s,t}$ ——控制电动车是否开始充电的二进制变量，充电为 1，否则为 0； $t_s^{pr,st}$ ——用户偏好的电动车开始充电时间； $t_s^{pr,et}$ ——用户偏好的电动车结束充电时间； t_s^{st} ——用户实际开始给电动车充电时间； t_s^{et} ——用户实际结束电动车充电时间； t_s^{ul} ——电动车充电时间上限； t_s^{et} ——电动车设定的运行时长，h。

4.1.3 空调用电负荷

空调负荷可在保证用户舒适的前提下灵活调节。空调开启条件下 t 时刻室温 $T_{AC,t}$ 如式(4-11)所示，空调用能设备的数学模型[66]如式(4-11)-(4-14)所示。

$$T_{AC,t} = T_{out,t} - R_{AC} \cdot COP_{AC,t} \cdot P_{AC,t} \cdot I_{AC,t} + (T_{AC,t-1} - (T_{out,t} - R_{AC} \cdot COP_{AC,t} \cdot P_{AC,t} \cdot I_{AC,t})) \cdot e^{-\frac{\Delta t}{R_{AC} \cdot TC_{AC}}} \quad (4-11)$$

$$T_{AC,t}^{\min,set} \leq T_{AC,t} \leq T_{AC,t}^{\max,set}, \forall t \quad (4-12)$$

$$P_{AC,t}^{\min} \leq P_{AC,t} \leq P_{AC,t}^{\max}, \forall t \quad (4-13)$$

$$Q_{AC,t} = COP_{AC,t} \cdot P_{AC,t} \quad (4-14)$$

式中， $T_{AC,t}$ —— t 时刻室内温度，℃； $T_{out,t}$ —— t 时刻室外温度，℃； R_{AC} ——房间等效热阻，℃/kW； TC_{AC} ——房间热容量，kJ/℃； $P_{AC,t}$ —— t 时刻空调的运行功率，kW； $I_{AC,t}$ ——控制空调启停的二进制变量，运行为 1，否则为 0，表示空

调启停状态； $COP_{AC,t}$ ——空调能效比； $T^{\min, set}$ ——用户偏好设定的最低空调温度， $^{\circ}\text{C}$ ； $T^{\max, set}$ ——用户偏好设定的最高空调温度， $^{\circ}\text{C}$ ； $P^{\min}$ ——空调的最小运行功率，kW； $P^{\max}$ ——空调的最大运行功率，kW； $Q_{AC,t}$ —— t 时刻空调房间负荷，kW。

4.2 柔性负荷优化模型建立及求解

4.2.1 目标函数

本文以经济性为目标建立求解农村家庭柔性用能负荷优化调度[49,50]，从可行性角度进行分析，最有可能影响中国农村居民用能行为发生较大改变的有2种情况，分别是1)农村居民从不使用分时电价改为使用分时电价；2)农村居民安装户用光伏系统。因此，本研究以使用分时电价和安装户用光伏系统为两种假设的外部情景，分别建立柔性负荷优化调度的优化目标函数。具体数学模型如下：

在使用分时电价情景下，最小化家庭用电成本的目标函数表达如式(4-15)-(4-16)所示：

$$f_{TOU} = \min \sum_t P_{h,t} \cdot \Delta t \cdot \lambda_t^{buy} \quad (4-15)$$

$$P_{h,t} = P_{w,t} + P_{s,t} + P_{AC,t} + P_{inl,t} \quad (4-16)$$

式中， $P_{h,t}$ —— t 时刻购电功率，kW； λ_t^{buy} —— t 时刻购电价格，元/kWh； $P_{inl,t}$ —— t 时刻基础负荷功率，kW； Δt ——时间步长，本研究中取值1h。

对于安装有户用光伏系统的家庭而言，其用电成本为购电成本减去光电收益，光电收益包括余电上网收益和度电补贴收益[69,70]，最小化目标函数采用式(4-17)-(4-21)表述：

$$f_{PV} = \min(C_g - Pf_{PV}) \quad (4-17)$$

$$C_g = \begin{cases} \sum_t (P_{h,t} - P_{PV,t}) \cdot \Delta t \cdot \lambda_t^{buy}, & P_{h,t} \geq P_{PV,t} \\ 0, & P_{h,t} < P_{PV,t} \end{cases} \quad (4-18)$$

$$Pf_{PV} = Pf_{PV2G} + Pf_{sub} \quad (4-19)$$

$$Pf_{PV2G} = \begin{cases} \sum_t (P_{PV,t} - P_{h,t}) \cdot \Delta t \cdot \lambda_t^{sell}, & P_{h,t} < P_{PV,t} \\ 0, & P_{h,t} \geq P_{PV,t} \end{cases} \quad (4-20)$$

$$Pf_{sub} = \sum_t P_{PV,t} \cdot \Delta t \cdot \lambda_{sub} \quad (4-21)$$

式中, C_g ——为建筑能源系统从电网购电成本, 元; Pf_{PV} ——为光电收益, 元; $P_{h,t}$ ——为 t 时刻家庭用电功率, kW; $P_{PV,t}$ ——为 t 时刻光伏系统发电功率, kW; λ_t^{buy} —— t 时刻购电价格, 元/kWh; Pf_{PV2G} ——为光伏系统余电上网收益, 元; Pf_{sub} ——为光伏度电补贴收益, 元; λ_t^{sell} ——为 t 时刻售电价格, 元/kWh; λ_{sub} ——为光伏补贴电价, 元/kWh。

4.2.2 约束条件

(1) 电网功率约束

建筑能源系统运行功率平衡约束由式(4-22)表述:

$$P_{PV,t} + P_{G2H,t} = P_{H,t} + P_{PV2G,t} \quad (4-22)$$

式中, $P_{PV,t}$ ——为 t 时刻建筑能源光伏系统发电功率, kW; $P_{G2H,t}$ ——为 t 时刻建筑能源系统从电网购电功率, kW; $P_{H,t}$ ——为 t 时刻建筑能源系统用电负荷, kW; $P_{PV2G,t}$ ——为 t 时刻建筑能源光伏系统上网功率, kW。

电网功率不等式约束由式(4-23)表述:

$$P_G^{\min} \leq P_{G,t} \leq P_G^{\max} \quad (4-23)$$

式中, $P_G^{\min}$ ——电网交换功率的最小值, kW; $P_G^{\max}$ ——电网交换功率的最大值, kW。

(2) 不满意度指数约束

根据柔性负荷类型的不同, 用户不满意度可分为三类[50]: 第一类针对洗衣机用电负荷, 表示为提前或延迟设备运行时间导致的用户满意度降低, 即 $DI_{w,t}$ 表示 t 时刻调度洗衣机用电负荷导致的用户不满意度; 第二类针对电动车充电负荷, 表示为超出用户偏好使用时间范围导致的满意度降低, 即 $DI_{v,t}$ 表示 t 时刻调度电动车充电负荷导致的用户不满意度; 第三类针对空调制冷负荷, 表示为超出用户偏好设定温度范围导致的满意度降低, 即 $DI_{AC,t}$ 表示 t 时刻优化空调冷热负荷导致的用户不满意度。

● DI_w 的确定方法如下[49]:

Step 1. 获取用户对洗衣机设备运行的时间偏好 ($t_{w,b}^{pr,ll} \leq t \leq t_{w,b}^{pr,ul}$) 以确定基线情况, 二进制变量 $I_{w,b,t} = 1$ 表示设备运行, 否则为 0。任意时刻的 $I_{w,b,t} = 1$ 之和应当等于可平移设备运行时长, 其数学表达式如(4-24)所示:

$$I_{w,b,t} = \begin{cases} 0, & t < t_{w,b}^{pr,ll} \\ 1, & t_{w,b}^{pr,ll} \leq t \leq t_{w,b}^{pr,ul} \\ 0, & t > t_{w,b}^{pr,ul} \end{cases} \quad I_{w,b,t} \in \{0,1\} \quad (4-24)$$

式中, $I_{w,b,t}$ ——二进制变量, 表示 t 时刻设备的使用状态; $t_{w,b}^{pr,ll}$ ——基线情况下用户对设备的偏好使用时间下限; $t_{w,b}^{pr,ul}$ ——基线情况下用户对设备的偏好使用时间上限。

Step 2. 获取优化后洗衣机设备运行时间 ($t_{w,sh}^{pr,ll} \leq t \leq t_{w,sh}^{pr,ul}$) 以确定转移情况, $I_{w,sh,t} = 1$ 表示设备运行, 否则为 0。任意时刻的 $I_{w,sh,t} = 1$ 之和应当等于可平移设备运行时长数值, 其数学表达式如(4-25)-(4-26)所示:

$$I_{w,sh,t} = \begin{cases} 0, & t < t_{w,sh}^{pr,ll} \\ 1, & t_{w,sh}^{pr,ll} \leq t \leq t_{w,sh}^{pr,ul} \\ 0, & t > t_{w,sh}^{pr,ul} \end{cases} \quad I_{w,sh,t} \in \{0,1\} \quad (4-25)$$

$$\sum_{t=1}^{24} I_{w,b,t} = \sum_{t=1}^{24} I_{w,sh,t} = d_w \quad (4-26)$$

式中, $I_{w,sh,t}$ ——二进制变量, 表示 t 时刻设备的使用状态; $t_{w,sh}^{pr,ll}$ ——调度后设备的运行时间下限; $t_{w,sh}^{pr,ul}$ ——调度后设备 i 的运行时间上限。

Step 3. 采用欧几里得距离法计算洗衣机用电负荷不满意度, 计算方法如(4-27)-(4-29)所示:

$$DI_w^- \geq \frac{1}{d_w} \left[\sum_{t=1}^{24} (t \times I_{w,b,t}) - \sum_{t=1}^{24} (t \times I_{w,sh,t}) \right] \quad (4-27)$$

$$DI_w^+ \geq \frac{1}{d_w} \left[\sum_{t=1}^{24} (t \times I_{w,sh,t}) - \sum_{t=1}^{24} (t \times I_{w,b,t}) \right] \quad (4-28)$$

$$DI_w = DI_w^- + DI_w^+ \quad (4-29)$$

式中, DI_w^+ ——提前于偏好时间使用设备导致的不满意度; DI_w^- ——延迟于偏好时间使用设备导致的不满意度。

- DI_s 的确定方法如下[67]:

可中断负荷每次断电都会引起用户使用过程中心理上的不满意, 不满意指数计算方法如式(4-30)所示:

$$DI_s = \begin{cases} 0, & d_s^{\text{off}} < d_s^{\text{off,opt}} \\ \frac{d_s^{\text{off}} - d_s^{\text{off,opt}}}{d_s^{\text{off,max}} - d_s^{\text{off,opt}}}, & d_s^{\text{off,opt}} \leq d_s^{\text{off}} \leq d_s^{\text{off,max}} \\ 1, & d_s^{\text{off}} > d_s^{\text{off,max}} \end{cases} \quad (4-30)$$

式中, d_s^{off} ——可中断类柔性设备连续断电时长。 $d_s^{\text{off,max}}$ ——最长断电时长, h; $d_s^{\text{off,opt}}$ ——最佳断电时长, h。

- DI_{AC} 的确定方法如下[68]:

室内温度超出用户偏好设定温度范围导致的不满意指数如式(4-31)表示:

$$DI_{AC} = \begin{cases} \sum_{t=1}^{24} (T^{\text{min,set}} - T_{AC,t}), & T_{AC,t} < T^{\text{min,set}} - T_{dz}^{\text{ll}} \\ 0, & T^{\text{min,set}} - T_{dz}^{\text{ll}} \leq T_{AC,t} \leq T^{\text{max,set}} + T_{dz}^{\text{ul}} \\ \sum_{t=1}^{24} (T_{AC,t} - T^{\text{max,set}}), & T_{AC,t} > T^{\text{max,set}} + T_{dz}^{\text{ul}} \end{cases} \quad (4-31)$$

式中, $T^{\text{min,set}}$ ——用户偏好设定最低温度, °C; $T^{\text{max,set}}$ ——用户偏好设定最高温度, °C; T_{dz}^{ul} ——上限死区温度, °C; T_{dz}^{ll} ——下限死区温度, °C。当室内温度过低或过高时, 用户的满意度降低, DI_{AC} 增大。

不满意指数约束由式(4-32)表述:

$$DI \leq \delta \sum_t (\omega_1 \times DI_{w,t} + \omega_2 \times DI_{v,t} + \omega_3 \times DI_{AC,t}) \quad (4-32)$$

式中, DI ——优化后用户不满意指数, δ ——优化后不满意约束参数, 本研究取 1.5, 表示负荷优化调度后不满意增加比例不能超过 50%[71-73]。

4.2.3 优化算法

本文采用遗传算法, 以 1h 为时间步长, 一个典型日内可调度总时段 ($NT=24\text{h}$) 为计算周期, 在 MATLAB 中对优化模型进行求解, 其中种群规模为 50, 最大迭代次数为 200。计算流程如图 4.1 所示。

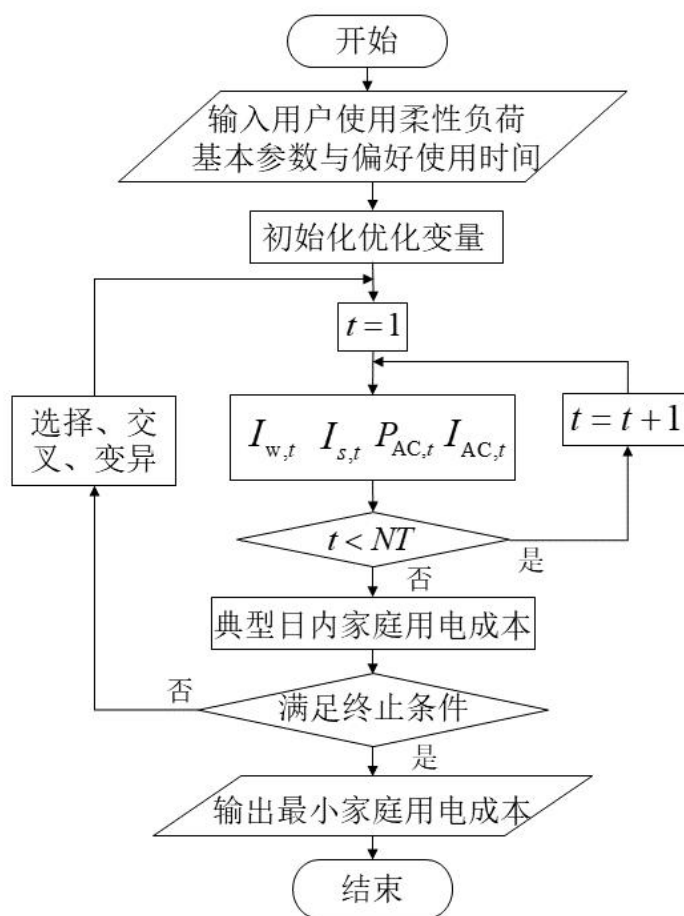


图 4.1 遗传算法优化流程图

4.2.4 情景设置

由于居民柔性用能行为仅有在外部环境发生改变的情况下才会被激发，而在中国农村地区，最有可能引发居民改变用能行为的就是电价调整，而电价调整分为直接与间接两种形式，直接电价调整就是分时电价，间接电价调整多是由于能源供需关系改变所导致，如安装户用光伏系统。因此，本文以实行分时电价与安装户用光伏系统为两种虚拟情景，分别探究该情景下农村家庭柔性用能负荷的优化调度结果。建立现行分时电价（ER1）、提高分时价差后的分时电价（ER2）、安装户用光伏系统（PVS）、同时安装户用光伏系统和使用现行分时电价（PVS+ER1）四种情景。

（1）实行分时电价

以西安地区现行分时电价的实际情景（ER1）和提高分时价差后的假设情景（ER2）为背景进行柔性用能负荷优化调度，两种情景下的分时电价如表 4.1 所示。

表 4.1 分时电价

情景	时段	时间	电价/(元·kWh-1)
ER1	峰段	8: 00—12: 00	0.5483
		19: 00—23: 00	
	平段	12: 00—19: 00	0.4983
	谷段	23: 00—次日 8: 00	0.2983
ER2	峰段	8: 00—12: 00	0.6483
		19: 00—23: 00	
	平段	12: 00—19: 00	0.4983
	谷段	23: 00—次日 8: 00	0.1983

(2) 安装户用光伏系统

根据关中平原实地调研情况，当地农村建筑房屋结构大多为平房，屋顶面积平均为 80m²，结合当地农村家庭用能现状，本研究假设各家选择容量为 3kW 的光伏系统作为假设的户用光伏系统装机容量，光伏方阵朝向正南布置，安装倾角为 26°，采用“自发自用、余电上网”的并网方式。并以安装 3kW 户用光伏系统（PVS）和同时使用 3kW 户用光伏系统并且申请分时电价（PVS+ER1）两种情景为背景进行柔性负荷优化调度。

4.3 本章小结

本章首先根据第 3 章对关中农村家庭中识别的典型柔性用能负荷设备的使用模式进行聚类分析，获得不同类型用能模式家庭在夏冬季典型日内的调节特性，得到各类用能模式家庭的调节特性参数，通过建立典型柔性负荷（可平移柔性负荷、可中断柔性负荷、可削减柔性负荷）的数学模型并设置分时电价和安装户用光伏系统等情景来求解优化调度模型，为第 5 章分析关中农村家庭典型柔性负荷优化调度结果以及各类家庭柔性负荷优化调度结果分析奠定基础。

5 关中农村不同类型家庭柔性负荷优化调度结果分析

第4章主要建立关中农村家庭典型柔性用能负荷的数学模型和优化调度模型。本章主要对关中农村居民柔性负荷调节潜力进行了综合对比评估。首先,分别对关中农村家庭典型柔性用能负荷的分项优化调度结果进行分析。其次,对夏季和冬季各类用能模式家庭整体的优化调度结果进行分析。最后,通过对比分析4种情景下各类用能模式家庭的用电成本削减,分析评估各类家庭的柔性负荷调节潜力。

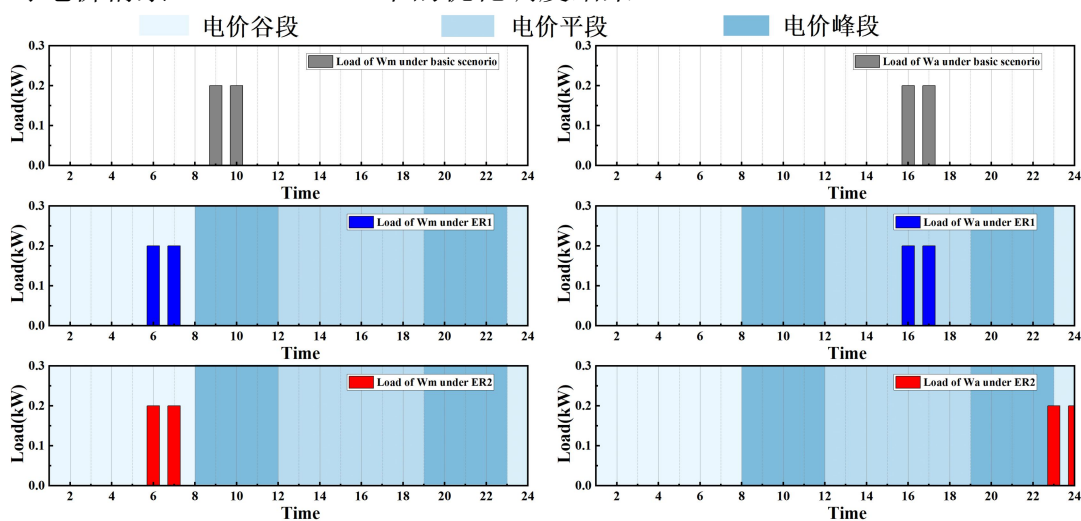
5.1 关中农村家庭典型柔性负荷优化调度结果分析

优化调度后,得到关中农村各类用能模式家庭中各类典型柔性用能负荷(洗衣机负荷、电动车充电负荷、空调负荷)分别在冬夏季的4种不同情景(ER1、ER2、PVS、PVS+ER1)下的优化调度结果。通过对比分析柔性用能设备不同使用模式优化调度后的结果,可以直观地对各类典型柔性负荷使用模式进行评估和潜力调节分析,具体结果如下所示。

5.1.1 洗衣机用电负荷

(1) 夏季在分时电价情景下

以下为洗衣机用能模式为 W_m 和用能模式为 W_a 的家庭在夏季典型日内2种分时电价情景(ER1、ER2)下的优化调度结果:



(a) W_m 使用模式家庭

(b) W_a 使用模式家庭

图 5.1 洗衣机负荷优化调度结果

图 5.1 显示, 对于 Wm 使用模式的家庭, 在 ER1 和 ER2 情景下, 洗衣机用电负荷全部转移到最近的 06: 00-08: 00 电价谷段。对于有 Wa 使用模式的家庭, 在 ER1 情景下, 洗衣机用电负荷没有转移。相比之下, 在具有较大峰谷价格差的 ER2 情景下, 洗衣机用电负荷从电价平段转移到电价谷段。虽然优化后电费下降幅度更大, 但不满意指数也明显上升。由此可以得出结论, 在较大的峰谷差价下, 使用 Wa 模式的家庭比使用 Wm 模式的家庭具有更大的洗衣机负荷调节潜力。

(2) 夏季在安装户用光伏系统情景下

以下为洗衣机用能模式为 Wm 和用能模式为 Wa 的家庭在夏季典型日内 2 种安装户用光伏系统情景 (PVS、PVS+ER1) 下的优化调度结果:

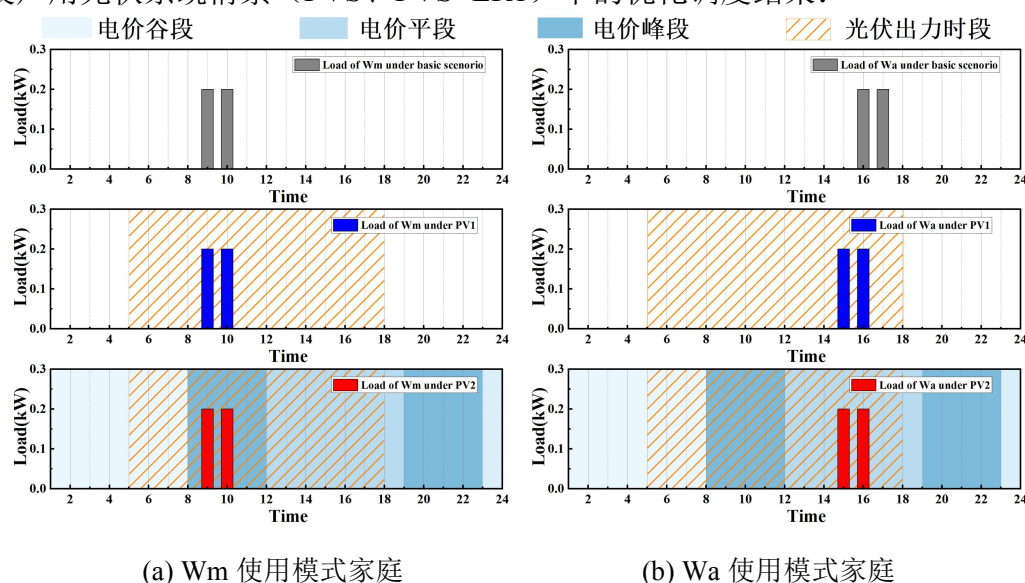


图 5.2 洗衣机负荷优化调度结果

如图 5.2 所示, 对于 Wm 使用模式的家庭, 洗衣机用电负荷在 PVS 或 PVS+ER1 情景下都没有转移。原因是这种使用模式下洗衣机的使用时间在光伏出力周期内。因此, 在此期间, 户用光伏系统发电量可以完全负担洗衣机用电负荷。另一方面, 对于 Wa 用能模式的家庭, 在 PVS 和 PVS+ER1 情景下, 洗衣机用电负荷被发现转移到最近的和可负担的光伏输出时段 15: 00-17: 00。然而, 没有明显增加不满意指数的表现。由于具有 Wm 和 Wa 使用模式的家庭的洗衣机使用时间已经处于或接近光伏出力时段, 因此发现在安装户用光伏系统的情景下洗衣机用电负荷的柔性负荷调节潜力并不显著。

(3) 冬季在分时电价情景下

以下为洗衣机用能模式为 Wo 和用能模式为 Wf 的家庭在冬季典型日内 2 种分

时电价情景（ER1、ER2）下的优化调度结果：

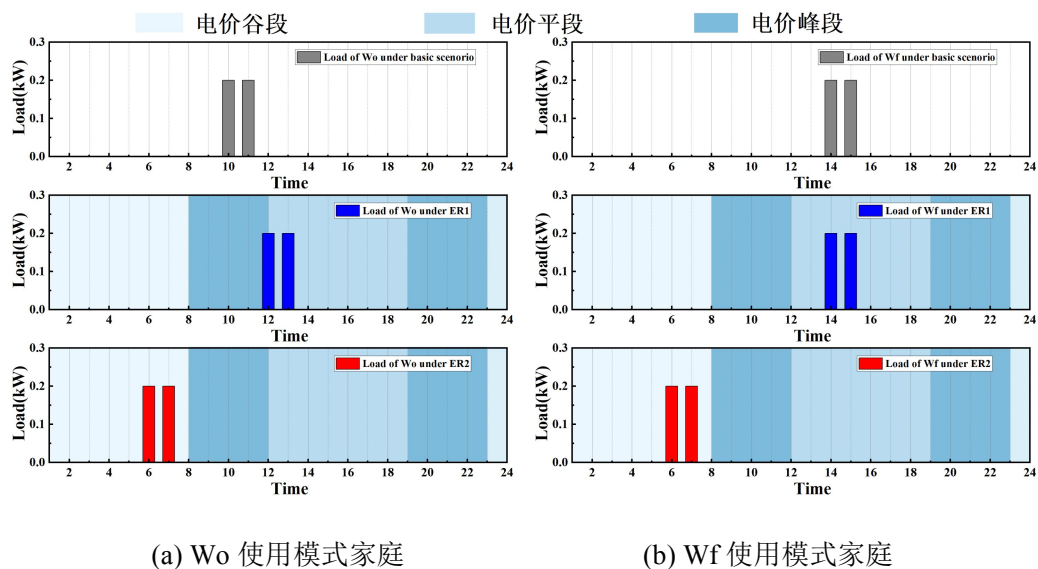


图 5.3 洗衣机负荷优化调度结果

图 5.3 显示，对于具有 Wo 使用模式的家庭，在 ER2 情景下，洗衣机用电负荷全部转移到 06:00-08:00 电价谷段。对于有 Wf 使用模式的家庭，在 ER1 情景下，洗衣机用电负荷没有转移。相比之下，在具有较大峰谷价格差的 ER2 情景下，洗衣机用电负荷从电价平段转移到电价谷段，虽然优化后用电费用减少更多，但不满意指数也明显上升。由此可以得出结论，在较大的峰谷差价下，使用 Wf 模式的家庭比使用 Wo 模式的家庭具有更高的洗衣机用电负荷响应度和更大的调节潜力。

（4）冬季在安装户用光伏系统情景下

以下为洗衣机用能模式为 Wo 和用能模式为 Wf 的家庭在冬季典型日内 2 种安装户用光伏系统情景（PVS、PVS+ER1）下的优化调度结果：

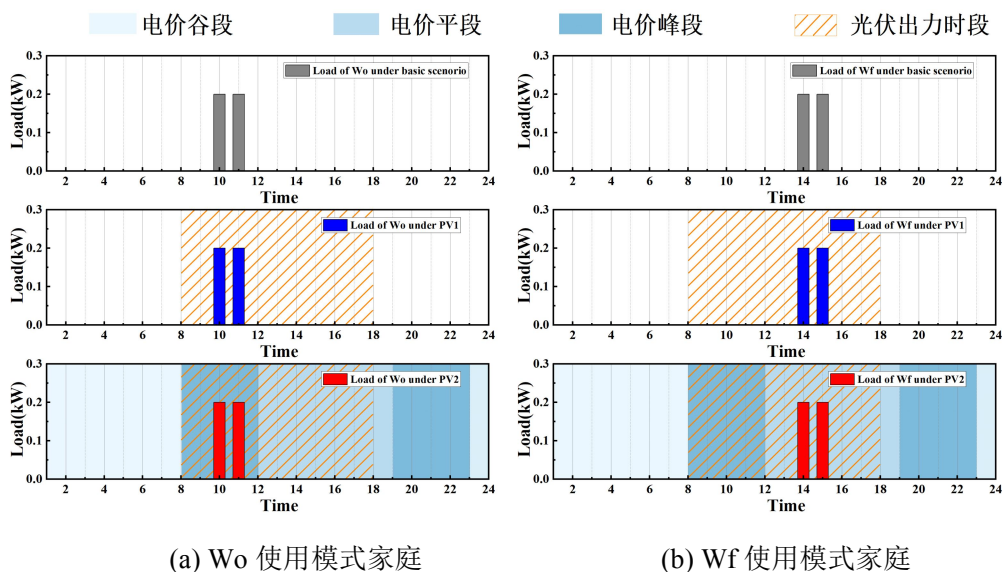


图 5.4 洗衣机负荷优化调度结果

如图 5.4 所示, 对于具有 W_o 使用模式的家庭, 洗衣机用电负荷在 PVS 或 PVS+ER1 情景下都没有转移。原因是这种使用模式下洗衣机的使用时间在光伏出力时段。因此, 在此期间, 户用光伏系统发电量可以完全负担洗衣机用电负荷。不同于夏季在 PVS 和 PVS+ER1 情景下, W_a 用能模式向最近的可负担洗衣机用电负荷的时段转移的现象, 冬季并未出现这种情况的原因在于冬季人们在下午洗衣服的时间较夏季有所提前, 即 14: 00-16: 00。并且没有明显增加不满意指数的表现。由于具有 W_o 和 W_f 使用模式的家庭的洗衣机使用时间已经处于或接近光伏输出期, 因此发现在安装户用光伏系统情景中洗衣机负荷的响应潜力并不显著。

5.1.2 电动车充电负荷

通过调研数据分析可知, 关中农村居民在冬季和夏季给电动车充电的用能习惯差异不明显, 故将夏季和冬季的电动车充电模式: V_e/V_v 以及 V_n/V_i 进行合并之后综合分析。

(1) 在分时电价情景下

以下为电动车充电模式为 V_e/V_v 和用能模式为 V_n/V_i 的家庭在夏季/冬季典型日内 2 种分时电价情景 (ER1、ER2) 下的优化调度结果:

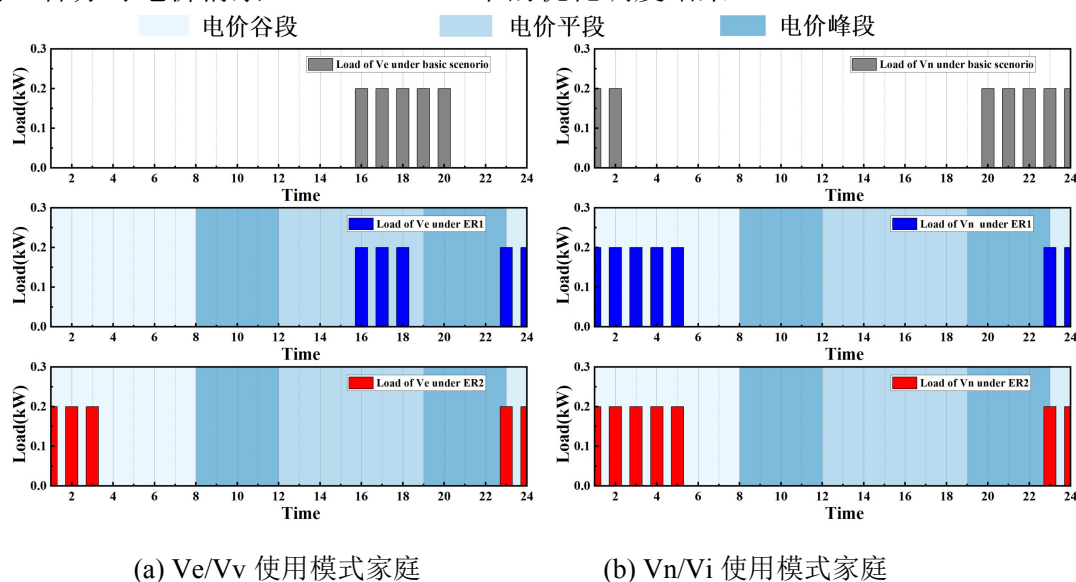


图 5.5 电动车充电负荷优化调度结果

如图 5.5 所示, 在 ER1 和 ER2 情景下, 具有 V_e/V_v 使用模式的家庭和具有 V_n/V_i 使用模式的家庭都显示出电动车的充电负荷转移到电价谷段以最小化电力成本。此外, 在 ER2 情景下, V_e/V_v 用能模式家庭具有更大的负荷响应程度, 这表明在

更大的峰谷差价下，用能模式为 V_e/V_v 的电动车充电负荷具有更高的响应程度和更大的调节潜力。对于有 V_n/V_i 使用模式的家庭，在两种情景下，电动车充电负荷的最优调度结果是一致的。这表明 ER1 情景下的优化结果已经达到最优。

(2) 在安装户用光伏系统情景下

以下为电动车充电模式为 V_e/V_v 和用能模式为 V_n/V_i 的家庭在夏季/冬季典型日内 2 种安装户用光伏系统情景（PVS、PVS+ER1）下的优化调度结果：

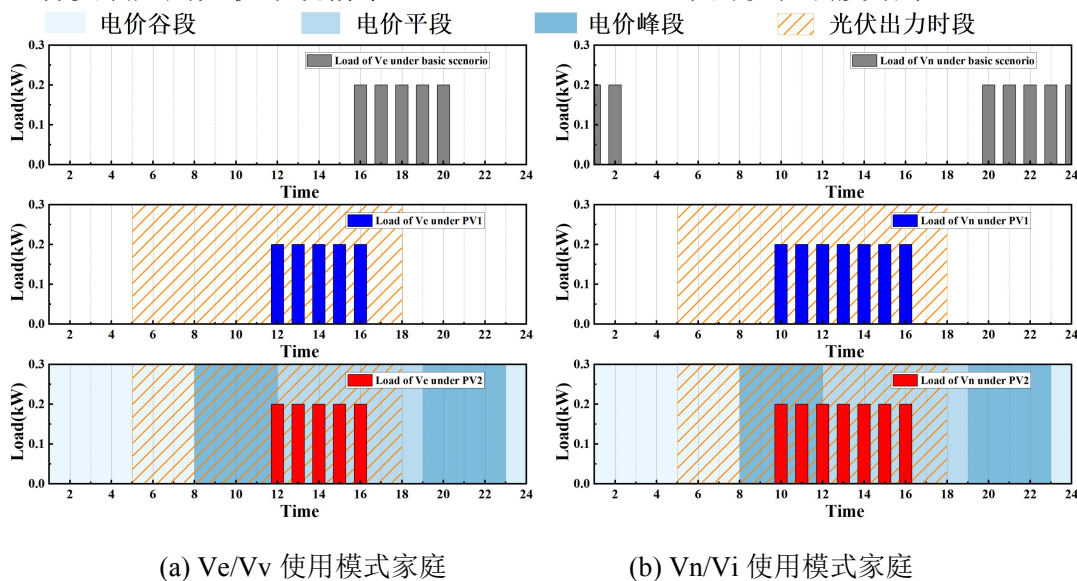


图 5.6 电动车充电负荷优化调度结果

图 5.6 突出显示了不同情景下的电动车的充电负荷在优化后集中转移到光伏发电时段。对于用能模式为 V_e/V_v 和 V_n/V_i 的家庭来说，电动车充电负荷都转移到 10:00-17:00 时段。原因是在此期间，家庭可以充分利用户用光伏系统产生的电量，并实现最小的不满意指数。尽管如此，户用光伏系统在 17:00 产生的电力不再能够完全负担电动车的充电负荷。此外，PVS 和 PVS+ER1 下的优化结果是一致的，因为 PVS+ER1 下户用光伏系统的输出周期和发电量可以完全覆盖和承担电动车的充电周期和充电负荷，因此不受当前分时电价的影响。因此，对于有 V_e/V_v 和 V_n/V_i 使用模式的家庭，在 PVS 情景下，电动车的充电负荷具有较大的响应潜力，而在 PVS+ER1 模式下，响应潜力有限。

5.1.3 空调用电负荷

(1) 夏季在分时电价情景下

以下为空调用能模式为 AC_e 和用能模式为 AC_m 的家庭在夏季典型日内 2 种分时电价情景（ER1、ER2）下的优化调度结果：

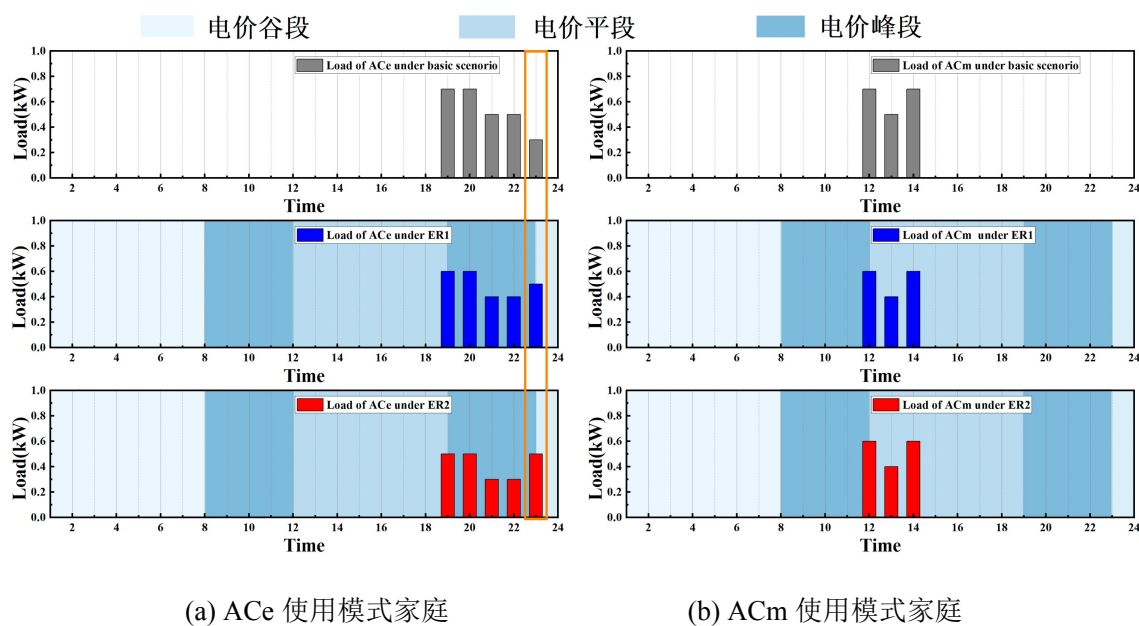


图 5.7 空调制冷负荷优化调度结果

图 5.7 表明 ACe 和 ACm 两种空调用能模式的家庭在在电价峰段均有不同程度的负荷削减。并且 ER2 情景下的负荷削减量大于 ER1 情景下的负荷削减量。但对于 ACe 使用模式的家庭来说，空调负荷在电价谷段会有升高，也即产生“回弹”现象。这是由于优化后在电价从峰值降为谷值时，空调制冷负荷会升高使室内温度从“舒适范围内的较热”过渡为“舒适范围内的舒适”。ACe 使用模式的家庭在两种情景下都有最大的负荷减少，因为这种使用模式下空调的使用时间处于高峰时段。为了最大限度地降低电力成本，负荷减少已经达到了用户舒适范围的极限。不仅如此，在这种使用模式下，空调的持续使用时间较长，对价格敏感型用户的调节潜力最大。然而，从负荷削减的角度来看，在较大的峰谷电价差下，两类家庭的空调负荷都有较大的调节潜力。

(2) 夏季在安装户用光伏系统情景下

以下为空调用能模式为 ACe 和用能模式为 ACm 的家庭在夏季典型日内 2 种安装户用光伏系统情景（PVS、PVS+ER1）下的优化调度结果：

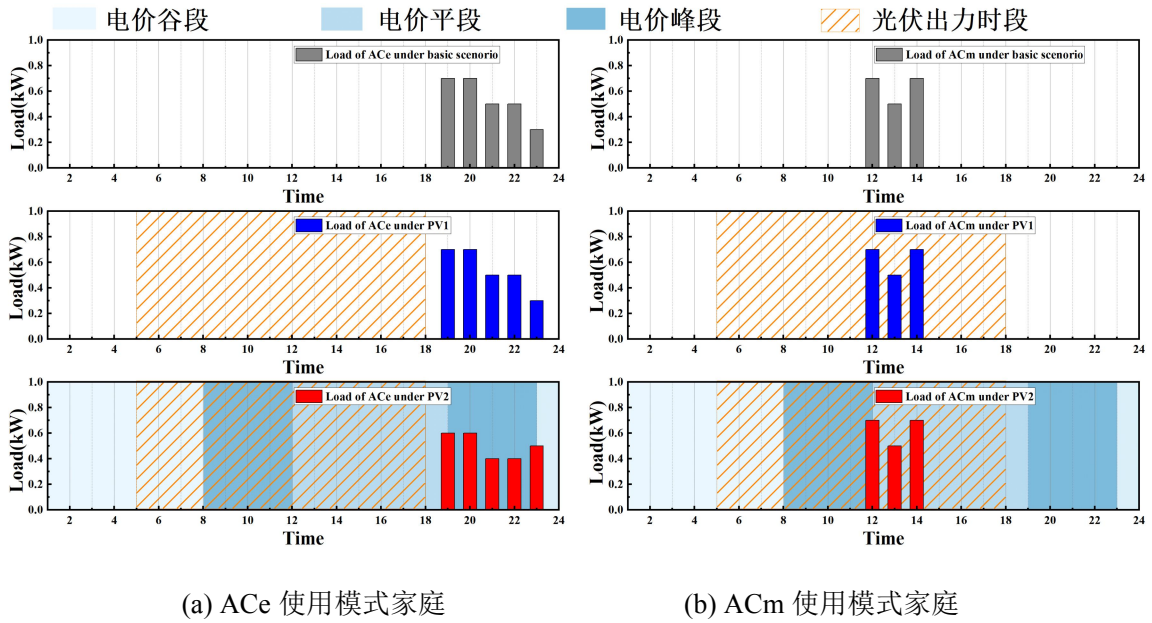


图 5.8 空调制冷负荷优化调度结果

图 5.8 的结果显示，具有 ACe 使用模式的家庭的空调负荷在电价峰段期间有不同程度的降低。在这方面，发现 PVS+ER1 下的减少比 PVS 下的减少要大。在 PVS，ACe 和 ACm 用能模式家庭用能负荷特征保持不变。这是因为它们在没有光伏输出，没有其他刺激的时期使用了空调。在 PVS+ER1 下，虽然 ACe 使用模式的家庭在没有光伏输出的时期使用空调，但它们仍然受到当下分时定价的影响。因此，空调负荷在电价峰段有不同程度的降低。对于 ACm 用能模式家庭，空调用电负荷保持不变，因为 PVS+ER1 下户用光伏系统的输出期和发电量可以完全覆盖和承担空调使用期内的制冷负荷，因此不受当前分时电价的影响。

(3) 冬季在分时电价情景下

以下为空调用能模式为 ACv 和用能模式为 ACn 的家庭在冬季典型日内 2 种分时电价情景（ER1、ER2）下的优化调度结果：

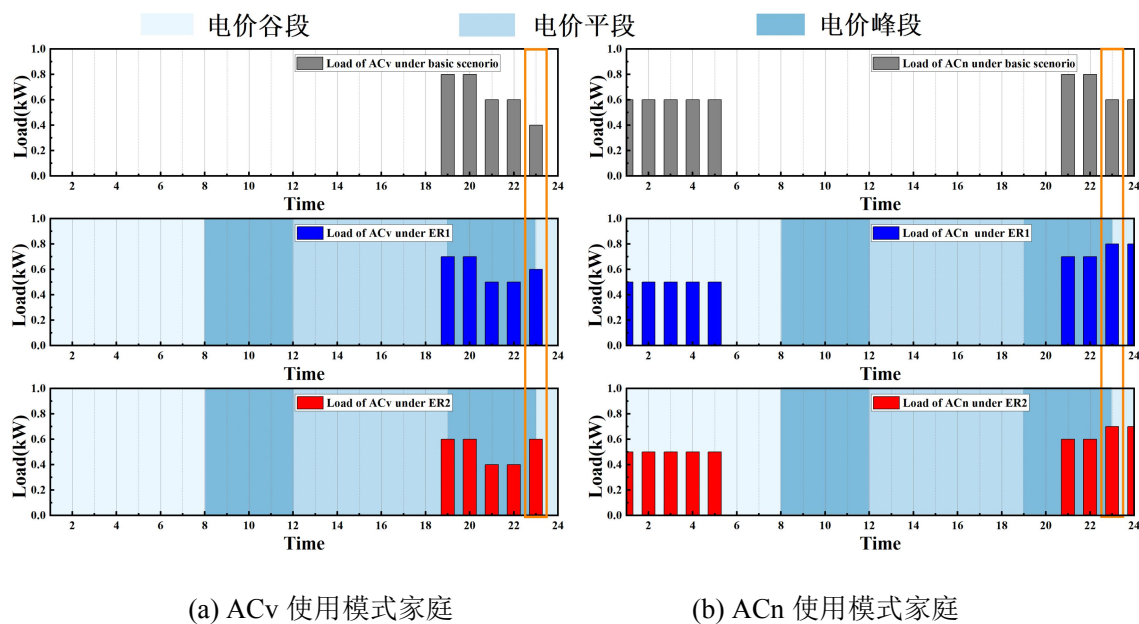


图 5.9 空调制热负荷优化调度结果

图 5.9 表明 ACv 和 ACn 两种空调用能模式的家庭在在电价峰段均有不同程度的负荷削减。并且 ER2 情景下的负荷削减量大于 ER1 情景下的负荷削减量。但对于 ACv 和 ACn 两种空调用能模式的家庭来说，都出现了空调负荷在电价谷段负荷升高，也即产生“回弹”现象。这是由于优化后在电价从峰值降为谷值时，空调制冷负荷会升高使室内温度从“舒适范围内的较热”过渡为“舒适范围内的舒适”。ACn 使用模式的家庭在两种情景下都有最大的负荷减少，因为这种使用模式下空调的使用时间处于高峰时段并且用能时间相较于 ACv 更长。为了最大限度地降低电力成本，负荷减少已经达到了用户舒适范围的极限。不仅如此，在这种使用模式下，空调的持续使用时间较长，对价格敏感型用户的调节潜力最大。然而，从负荷削减的角度来看，在较大的峰谷电价差下，两类家庭的空调负荷都有较大的调节潜力。

(4) 冬季在安装户用光伏系统情景下

以下为空调用能模式为 ACv 和用能模式为 ACn 的家庭在冬季典型日内 2 种安装户用光伏系统情景（PVS、PVS+ER1）下的优化调度结果：

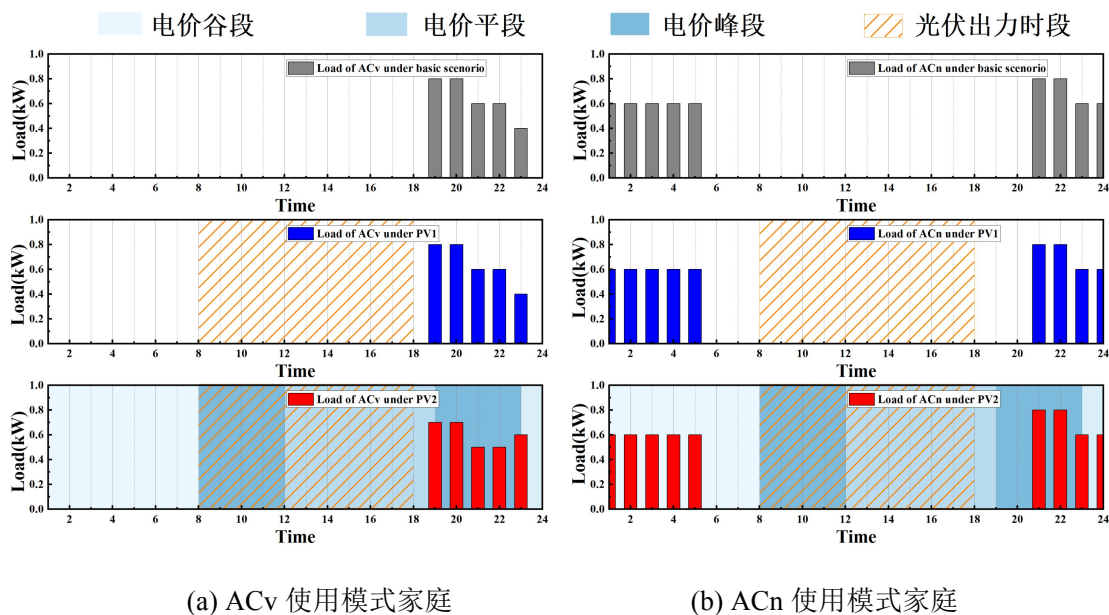


图 5.10 空调制热负荷优化调度结果

图 5.10 的结果显示, 具有 ACn 空调用能模式的家庭在电价峰段有不同程度的负荷削减。并且在 PVS+ER1 情景下的削减比 PVS 情景下的负荷削减更多。在 PVS, 使用 ACv 和 ACn 的家庭空调用能负荷保持不变。这是因为这两类用能模式未处于光伏出力时段, 并且没有其他外部刺激使空调负荷有所削减。在 PVS+ER1 下, 虽然 ACv 和 ACn 使用模式的家庭在没有光伏输出的时期使用空调, 但他们仍然受到当前分时定价的影响。因此, 两种用能模式的空调负荷在电价峰段均有不同程度的降低。

5.2 关中农村各类家庭柔性负荷优化调度结果分析

以第 3 章各类用能模式家庭为分析对象, 刻画并对比分析各类用能模式家庭在夏季典型日和冬季典型日内的原用能负荷曲线、现行分时电价情景下优化调度后的用能负荷曲线以及增大峰谷价差的分时电价情景下优化调度后的用能负荷曲线; 同样刻画并对比分析各类用能模式家庭在夏季典型日和冬季典型日内的原用能负荷曲线、安装 3kW 户用光伏系统情景下优化调度后的用能负荷曲线以及同时安装 3kW 户用光伏系统并使用现行分时电价情景下优化调度后的用能负荷曲线。

5.2.1 夏季各类家庭优化调度整体结果分析

优化调度后, 关中农村各类用能模式家庭在夏季典型日内 2 种情景下的优化

调度用能负荷曲线如图 5.11 和图 5.12 所示：

(1) 分时电价情景下的优化调度结果

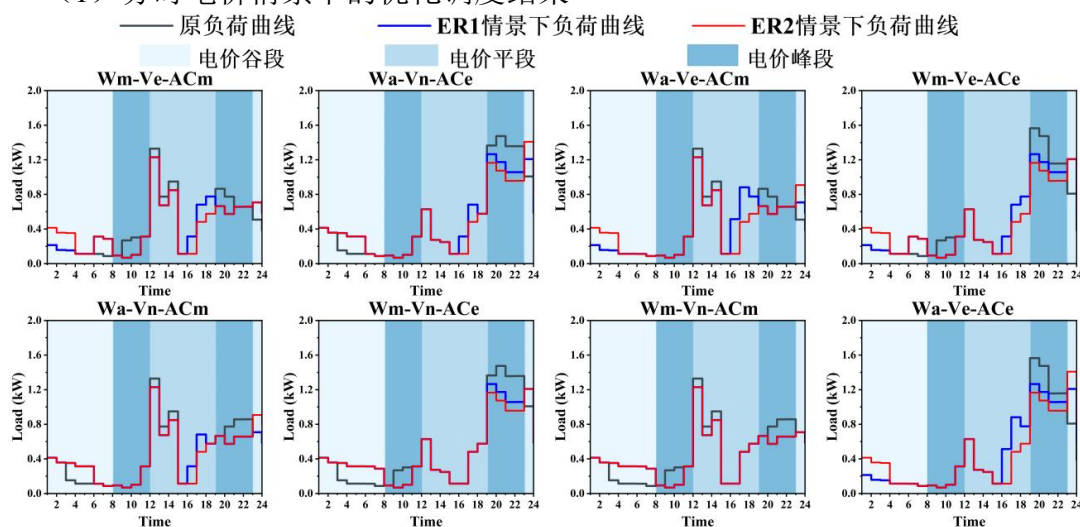


图 5.11 ER1 和 ER2 下各类使用模式在夏季典型日内的家庭用能负荷优化调度结果

从图 5.11 可以看出，对于关中农村各类用能模式家庭来说，ER1 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线在电价峰段均有明显的负荷削减；且 ER2 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线在电价峰段不仅有明显的负荷削减，并且在电价谷段有较多负荷增加，这体现出更加明显的削峰填谷效果。分别计算这 8 类用能模式家庭在 ER1 和 ER2 情景下的负荷曲线峰谷差发现，Wm-Vn-ACm 用能模式家庭在分时电价情景下表现出最大柔性负荷调节潜力，与优化调度前的负荷曲线相比，优化后的峰谷差减少了 22.9%，这也意味着通过需求侧的柔性负荷优化调度，可以得到明显的削峰填谷效果。

(2) 安装户用光伏系统情景下的优化调度结果

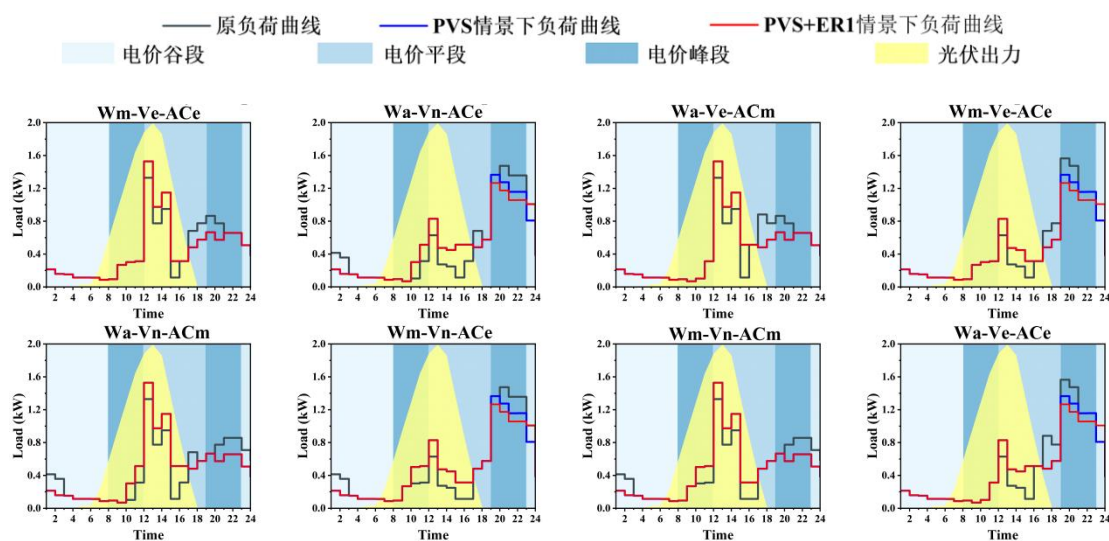


图 5.12 ER1 和 ER2 下各类使用模式在夏季典型日内的家庭用能负荷优化调度结果

从图 5.12 可以看出, 对于各类用能模式家庭, PVS 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线有集中向光伏出力时段转移的特点 (除固定时段产生的空调负荷)。PVS+ER1 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线不仅向光伏出力时段转移, 在无光伏出力时段, 还受到分时电价的影响。分别计算这 8 类用能模式家庭在 PVS 和 PVS+ER1 情景下的光伏发电自用率发现, Wm-Vn-ACm 用能模式家庭在安装户用光伏系统情景下表现出最大的光伏发电自用率, 与优化调度前的负荷曲线相比, 优化后的光伏发电自用率增加了 10.7%, 这也意味着通过需求侧的柔性负荷优化调度, 可以达到明显的促进光伏发电量消纳的效果。

5.2.2 冬季各类家庭优化调度整体结果分析

优化调度后, 关中农村各类用能模式家庭在冬季典型日内分时电价和安装户用光伏情景下的优化调度用能负荷曲线如图 5.13 和图 5.14 所示:

(1) 分时电价情景下的优化调度结果

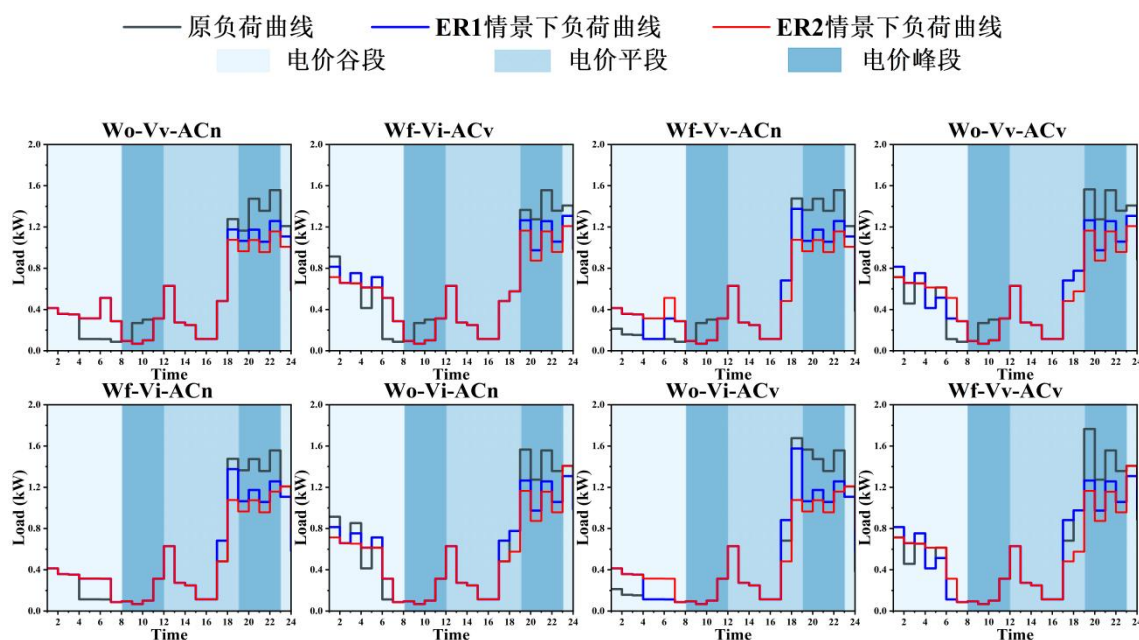


图 5.13 ER1 和 ER2 下各类使用模式在冬季典型日内的家庭用能负荷优化调度结果

从图 5.13 可以看出, 对于关中农村各类用能模式家庭来说, ER1 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线在电价峰段均有明显的负荷削减; 且 ER2 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线在电价峰段不仅

有明显的负荷削减,并且在电价谷段有较多负荷增加,这体现出更加明显的削峰填谷效果。分别计算这8类用能模式家庭在ER1和ER2情景下的负荷曲线峰谷差发现,Wo-Vi-ACv用能模式家庭在分时电价情景下表现出最大柔性负荷调节潜力,与优化调度前的负荷曲线相比,优化后的峰谷差减少了24.5%,这也意味着通过需求侧的柔性负荷优化调度,可以得到明显的削峰填谷效果。

(2) 安装光伏情景下的优化调度结果

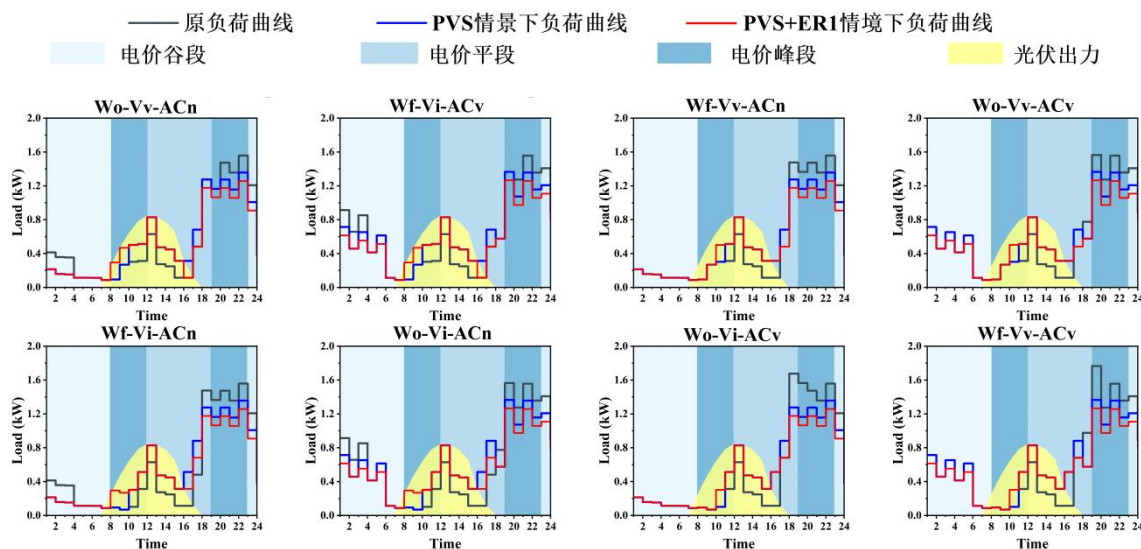


图 5.14 PVS 和 PVS+ER1 下各类使用模式在冬季典型日内的家庭用能负荷优化调度结果

从图 5.14 可以看出,对于各类用能模式家庭,PVS 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线有集中向光伏出力时段转移的特点(除固定时段产生的空调负荷)。PVS+ER1 情景下优化调度后的家庭用能负荷曲线较原用能负荷曲线不仅向光伏出力时段转移,在无光伏出力时段,还受到分时电价的影响。分别计算这8类用能模式家庭在PVS和PVS+ER1情景下的光伏发电自用率发现,Wf-Vv-ACv用能模式家庭在安装户用光伏系统情景下表现出最大的光伏发电自用率,与优化调度前的负荷曲线相比,优化后的光伏发电自用率增加了11.3%,这也意味着通过需求侧的柔性负荷优化调度,可以达到明显的促进光伏发电量消纳的效果。

5.3 关中农村各类家庭柔性负荷调节潜力对比分析

作为整体比较,图 5.15 和 5.16 展示出了在四种情景(ER1、ER2、PVS、PVS+ER1)下,对于在夏季典型日和冬季典型日内的8类用能模式家庭的用电成本削减和满意指数增加之间做出对比分析。

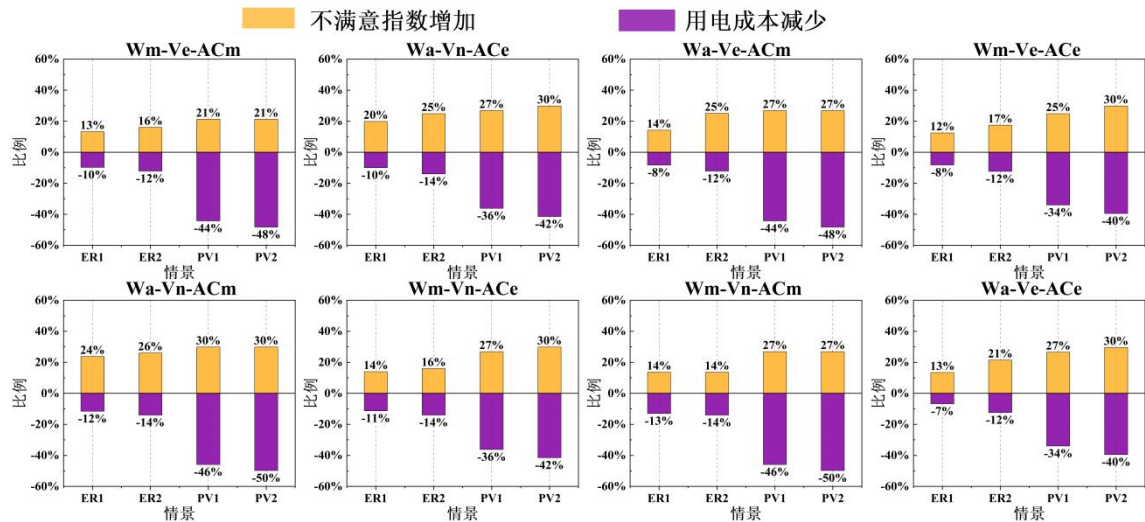


图 5.15 夏季典型日内各用能模式家庭不满意指数与用电成本对比

总体而言，与使用分时电价的情况相比，安装户用光伏系统的情况下，各类用能模式家庭的电力成本降低得更为显著，同样相应的不适指数也有小幅增加。因此，对于不同类型用能模式的家庭，安装户用光伏系统情景下的柔性负荷调节潜力大于实施分时电价情景下的调节潜力。具体而言，在光伏情景下，空调用能模式为 ACm 的家庭用电成本降幅最大，这是因为对于这种使用模式的家庭来说，光伏出力完全可以承担其空调用能，进而不受分时定价的影响。在 ER1 情景下，电动车充电为 Ve 模式的成本降低最小。主要原因是，这种使用模式的家庭主要在下午平电价时段为电动车充电，为了确保用户在短期内不受断电和使用的影

响，这种用能模式的成本降低不如 Vn 使用模式显著。因此，在使用现行分时电价情景（ER1）下，Wm-Vn-ACm 用能模式家庭用电成本削减最大达 13%，Wa-Ve-ACe 用能模式家庭用电成本削减最小达 7%；在增大分时电价价差的情景（ER2）下，Vn 用能模式家庭用电成本削减最大达 14%，Ve 用能模式家庭用电成本削减最小达 12%；在安装 3kW 户用光伏系统的情景（PVS）下，Wm-Vn-ACm 用能模式家庭用电成本削减最大达 46%，Wm-Ve-ACe 用能模式家庭用电成本削减最小达 34%；在安装 3kW 户用光伏系统并同时应用现行分时电价的情景（PVS+ER1）下，Wm-Vn-ACm 用能模式家庭用电成本削减最大达 50%，Wm-Ve-ACe 用能模式家庭用电成本削减最小达 40%。从优化后 4 种不同的情景各类用能模式家庭对用电成本的削减情况来看，Wm-Vn-ACm 用能模式家庭的柔性用能负荷调节潜力最大。

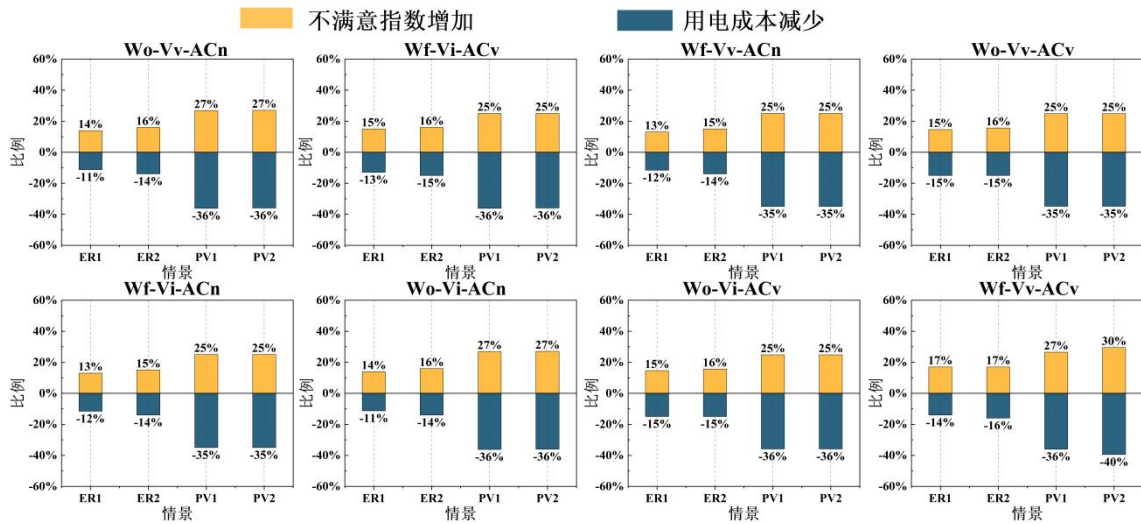


图 5.16 冬季典型日内各用能模式家庭不满意指数与用电成本对比

总体而言，冬季典型日内各用能模式家庭的用电成本削减与夏季典型日内各用能模式家庭相比要更小，原因主要在于相对于夏季想要更凉爽的心态来说，用户更迫切需要冬季室内温度更温暖（仅针对冬季只采用空调制热来取暖的农村家庭），简而言之，相比于夏季，在冬季农村居民舒适度范围更小，进而在冬季典型日内关中农村家庭的用电成本削减减少。但与夏季一样的是，与使用分时电价的情况相比，安装户用光伏系统的情况下，各类用能模式家庭的电力成本降低得更为显著，同样相应的不适指数也有小幅增加。因此，对于不同类型用能模式的家庭，安装户用光伏系统情景下的柔性负荷调节潜力大于实施分时电价情景下的调节潜力。具体而言，在 PVS+ER1 情景下，空调用能模式为 ACv 的家庭用电成本降幅最大，这是因为对于这种使用模式的家庭来说，其使用时段完全受到分时电价高峰时段的影响。在 ER1 情景下，电动车充电为 Vv 模式的成本降低最小。主要原因是，这种使用模式的家庭主要在下午平电价时段为电动车充电，为了确保用户在短期内不受断电和使用的影 响，这种用能模式的成本降低不如 Vi 使用模式显著。

因此，在使用现行分时电价情景（ER1）下，Wo-Vi-ACv 用能模式家庭用电成本削减最大达 15%，Wo-Vv-ACn 用能模式家庭用电成本削减最小达 11%；在增大分时电价价差的情景下（ER2），Vv 用能模式家庭用电成本削减最大达 16%，Vi 用能模式家庭用电成本削减最小达 12%；在安装 3kW 户用光伏系统的情景（PVS）下，ACv 用能模式家庭用电成本削减最大达 36%，ACn 用能模式家庭用电成本削减最小达 34%；在安装 3kW 户用光伏系统并同时应用现行分时电价的情景（PVS+ER1）下，Wf-Vv-ACv 用能模式家庭用电成本削减最大达 40%，Wf-Vi-ACn

用能模式家庭用电成本削减最小达 35%。

5.4 本章小结

本章首先对关中农村家庭在冬夏季典型日内的各类典型柔性用能负荷（洗衣机用电负荷、电动车充电负荷、空调用电负荷）优化调度结果进行了分项对比分析，然后，对关中农村家庭在冬夏季典型日内的综合各类负荷的日平均用能曲线进行了整体优化调度对比分析，从而可得到关键对比参数即分时电价情景下的负荷曲线峰谷差和安装户用光伏情景下的光伏发电自用率，通过对比分析各类家庭的关键参数，可得到各类用能模式家庭在柔性负荷调节的潜力。最后，通过用电成本与不满意指数的对比分析，对各类用能模式家庭的优化调节潜力进行总结。

6 结论与展望

6.1 主要研究结论

本研究根据典型柔性负荷设备的不同用能模式对家庭进行分类,并建立柔性用能负荷优化调度模型,以关中农村的实地调研数据为例,设置分时电价和安装户用光伏系统4种情景,对该地区不同类型家庭进行了以经济性为目标的农村柔性用能负荷的优化调度和对比分析,研究结果有助于加快可再生能源在农村地区应用及推广,对帮助实现我国“双碳”目标下的能源转型具有一定的指导意义。

本研究主要得到了以下结论:

1) 通过对关中农村家庭基本用能负荷进行识别发现:洗衣机用能负荷、电动车充电负荷和空调负荷是关中农村家庭最常见的柔性用能负荷,分别作为可平移柔性用能负荷、可中断柔性用能负荷和可削减柔性用能负荷的典型代表。在夏季和冬季典型日内分别针对关中农村家庭洗衣机使用时间、电动车充电时间和空调使用时间进行 K-means 二维聚类分析得到:夏季洗衣机上午 W_m (09:00-11:00) 和下午 W_a (16:00-18:00) 2 种使用模式、电动车下午 V_e (16:00-21:00) 和夜间 V_n (20:00-06:00) 2 种充电模式、空调中午 AC_m (12:00-15:00) 和晚上 AC_e (19:00-24:00) 2 种制冷使用模式;冬季洗衣机上午 W_o (10:00-12:00) 和下午 W_f (14:00-16:00) 2 种使用模式、电动车下午 V_v (16:00-21:00) 和夜间 V_i (20:00-06:00) 2 种充电模式、空调晚间 AC_v (19:00-24:00) 和夜间 AC_n (20:00-06:00) 2 种采暖使用模式,组合后分别得到冬夏季 8 种用能模式家庭。

2) 在 4 种典型情景中, PVS+ER1 情景下柔性用能负荷调节潜力能够得到最大程度释放, ER1 情景下柔性用能负荷调节潜力释放程度最为受限。其中,在 PVS+ER1 情景下的 8 种不同的用能模式家庭中,夏季用电成本削减最多的是上午洗衣-夜间电动车充电-中午空调制冷家庭,其用电成本削减高达 50%;冬季用电成本削减最多的是下午洗衣-下午电动车充电-晚间空调采暖家庭,其用电成本削减高达 40%;在 ER1 情景下的 8 种不同的用能模式家庭中,夏季用电成本削减最多的是上午洗衣-夜间电动车充电-中午空调制冷家庭,其用电成本削减高达 13%,冬季用电成本削减最多的是上午洗衣-夜间电动车充电-晚间空调采暖家庭,其用电成本削减高达 15%。

3) 在关中农村各类用能模式家庭典型柔性负荷调节潜力的评估中, 空调的用能模式对释放柔性负荷潜力有重要影响。在夏季, 晚间空调制冷使用模式家庭柔性负荷调节潜力最大, 原因在于该类用能模式家庭在晚高峰时段用能时间更长; 相比之下, 中午空调制冷使用模式家庭柔性负荷调节潜力最小, 主要原因在于该模式家庭空调用能时间较短, 且空调用能负荷主要由户用光伏系统出力负担。在冬季, 夜间空调采暖使用模式家庭柔性负荷调节潜力最大, 原因在于该类用能模式家庭在夜间电价高峰时段用能时间更长。

4) 在夏季典型日内, 上午洗衣-夜间电动车充电-中午空调制冷该类用能模式家庭在分时电价情景下表现出最大柔性负荷调节潜力, 与优化调度前的负荷曲线相比, 优化后的负荷曲线峰谷差减少了 22.9%; 同时该类用能模式家庭在安装户用光伏系统情景下表现出最大的光伏发电自用率, 与优化调度前的负荷曲线相比, 优化后的光伏发电自用率增加了 10.7%。在冬季典型日内, 上午洗衣-夜间电动车充电-晚间空调采暖这类用能模式家庭在分时电价情景下表现出最大柔性负荷调节潜力, 与优化调度前的负荷曲线相比, 优化后的负荷曲线峰谷差减少了 24.5%; 上午洗衣-下午电动车充电-晚间空调采暖用能模式家庭在安装户用光伏系统情景下表现出最大的光伏发电自用率, 与优化调度前的负荷曲线相比, 优化后的光伏发电自用率增加了 11.3%。

6.2 未来工作展望

本文根据典型柔性负荷设备的不同用能模式对家庭进行分类, 以关中农村的实地调研数据为例, 建立柔性用能负荷优化调度模型, 设置分时电价和安装户用光伏系统 4 种情景, 对该地区不同类型用能模式家庭进行了以经济性为目标的农村柔性用能负荷的优化调度和对比分析, 计算了关中农村地区不同类型居民柔性负荷调节潜力。针对农村居民柔性负荷调节潜力评估这一内容, 本研究还存在以下不足, 有待深入研究:

1) 有关各个柔性用能设备的优化调度过程中对各类用能模式家庭造成的不满意指数的权重问题有待在未来的研究中进一步验证分析;

2) 随着农村电气化设备的普及, 有关农村居住建筑中各类其他柔性用能负荷以及各类柔性负荷优化调度优先级的的问题将进一步在未来的研究中讨论研究。

参考文献

- [1] 建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划[J]. 建筑监督检测与造价, 2017, 10(1):1-9.
- [2] 卓先勤, 公维洁. 冬季关中城市及农村颗粒物的污染特征[J]. 环境工程学报, 2017, 11(07):4176-4182.
- [3] Xi. Luo, Y. Liu, P. Feng, Y. Gao, Z. Guo, Optimization of a solar-based integrated energy system considering interaction between generation, network, and demand side, Appl. Energy 294 (2021) 116931.
- [4] Liu Y F, Wang P, Luo X et al. Analysis of flexible energy use behavior of rural residents based on two-stage questionnaire: A case study in Xi'an, China, Energy Build. 269 (2022) 112246.
- [5] Zhihua Ding, Guangqiang Wang, Zhenhua Liu et al. Research on differences in the factors influencing the energy-saving behavior of urban and rural residents in China—A case study of Jiangsu Province. Energy policy. 100(2017)252-259.
- [6] Shubin Wang, Shaolong Sun, Erlong Zhao et al. Urban and rural differences with regional assessment of household energy consumption in China. Energy 232(2021)121091.
- [7] 吴施美, 郑新业. 收入增长与家庭能源消费阶梯——基于中国农村家庭能源消费调查数据的再检验[J]. 经济学(季刊), 2022, 1(22):45-66.
- [8] 黄涵荣, 陈志毅. 赣南农村地区农宅用能现状及优化研究[J]. 山西建筑, 2021, 18(054):157-159.
- [9] 宋波, 村镇建筑用能方式与设备节能关键技术研究及示范. 北京市, 中国建筑科学研究院, 2015-05-25.
- [10] 杨凡. 山西省农村建筑用能情况调研[J]. 山西建筑, 2016, 42(19):173-174. DOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2016.19.092.
- [11] 黄春雨. 重庆地区村镇住宅建筑用能模型研究[D]. 重庆大学, 2014.
- [12] 武涌, 刘兴民, 李沁. 三北地区农村建筑节能: 现状、趋势及发展方向研

究[J].建筑科学,2010,26(12):7-14. DOI:10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2010.12.011.

[13] 朱赛鸿,连天成,姚胜,刘诗雨. “京津冀地区”农村居民建筑节能改造意愿探究[J]. 建筑节能, 2022,50(06):114-120.

[14] Xinmeng Guan, Siyue Guo, Jie Xiong et al. Energy-related CO₂ emissions of urban and rural residential buildings in China: A provincial analysis based on end-use activities[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 64, 105686.

[15] 钟卓玲,王家远,范成,喻博. 太阳能集中式沼气系统在新农村的应用研究[J].建筑节能, 2019,47(11):91-96.

[16] 孔俊婷,刘苗. 冀南地区农村民居生态节能改造策略研究[J].建筑节能, 2020,48(02):112-117.

[17] 李亨.山东省农村地区住宅供暖技术分析研究[D].山东建筑大学,2018.

[18] S.Ø. Jensen, A. Marszal-Pomianowska, R. Lollini, W. Pasut, A. Knotzer, P. Engelmann, A. Stafford, G. Reynders, IEA EBC annex 67 energy flexible buildings, Energy Build. 155 (2017) 25–34.

[19] Yohei Yamaguchi, Chien-fei Chen, Yoshiyuki Shimoda et al. An integrated approach of estimating demand response flexibility of domestic laundry appliances based on household heterogeneity and activities. Energy Policy 142 (2020) 111467.

[20] Ning Qi, Lin Cheng, Helin Xu et al. Smart meter data-driven evaluation of operational demand response potential of residential air conditioning loads. Applied Energy 279(2020) 115708.

[21] Hongshan Zhao, Xihui Yan, Hui Ren. Quantifying flexibility of residential electric vehicle charging loads using non-intrusive load extracting algorithm in demand response. Sustainable Cities and Society 50 (2019) 101664.

[22] Mohammad Nasir, Ahmad Rezaee Jordehi, Marcos Tostado-V'eliz et al. Operation of energy hubs with storage systems, solar, wind and biomass units connected to demand response aggregators[J]. Sustainable Cities and Society 83 (2022) 103974.

[23] Seyed Amir Mansouri, Emad Nematbakhsh, Amir Ahmarinejad et al. A Multi-objective dynamic framework for design of energy hub by considering energy storage system, power-to-gas technology and integrated demand response

program[J]. Journal of Energy Storage 50 (2022) 104206.

[24] Junjie Xiong, Yonghui Sun, Jianxi Wang et al. Multi-stage equipment optimal configuration of park-level integrated energy system considering flexible loads. Electrical Power and Energy Systems 140(2022)108050.

[25] Prateek Munankarmi, Jeff Maguire, Sivasathya Pradha Balamurugan et al. Community-scale interaction of energy efficiency and demand flexibility in residential buildings. Applied Energy 298 (2021) 117149.

[26] Adamantios Bampoulas, Mohammad Saffari, Fabiano Pallonetto et al. A fundamental unified framework to quantify and characterise energy flexibility of residential buildings with multiple electrical and thermal energy systems. Applied Energy 282: 116096.

[27] Xiaojun Liu, Min Zhang, Xi Luo*, Peng Wang, Ting Mu, Hui Ming, Deze Hu, Tianliang Zhao, Yanzi Yang. Impact of socio-economic characteristics on energy consumption behaviors of suburban rural residents: evidence from on-site surveys in the Guanzhong Plain of China[J]. International Journal of Low-Carbon Technologies, 2022, 17: 38-57.

[28] F.A. Diawuo, M. Sakah, S. de la Rue du Can, P.C. Baptista, C.A. Silva, Assessment of multiple-based demand response actions for peak residential electricity reduction in Ghana, Sustainable Cities Soc. 59 (2020) 102235.

[29] J. Widén, Improved photovoltaic self-consumption with appliance scheduling in 200 single-family buildings, Appl. Energy 126 (2014) 199–212.

[30] J.P. Gouveia, J. Seixas, Unraveling electricity consumption profiles in households through clusters: Combining smart meters and door-to-door surveys, Energy Build. 116 (2016) 666–676.

[31] Xi Luo*, Yanzi Yang, YanFeng Liu, TianLiang Zhao. Classification of energy use patterns and multi-objective optimal scheduling of flexible loads in rural households[J]. Energy and Buildings, 283(2023)112811.

[32] Xingli Ding, Rongjiang Ma, Xudong Yang. Occupants' on-demand control of individual heating devices in rural residential buildings: An experimental scheme and on-site study[J]. Energy Build. 259(2022)111862.

[33] Zhou, Linxuan. Li, Nianping. Jinqing Peng. A field survey on thermal

comfort and energy consumption of traditional electric heating devices (Huo Xiang) for residents in regions without central heating systems in China[J]. *Energy Build.* 196(2019)134-144.

[34] A. Can Duman, Hamza Salih Erden, "Omer G"on"ul et al. A home energy management system with an integrated smart thermostat for demand response in smart grids. *Sustainable Cities and Society* 65 (2021) 102639.

[35] Marcos Tostado-V"eliz a, Ahmad Rezaee Jordehi b, Seyed Amir Mansouri et al. Day-ahead scheduling of 100% isolated communities under uncertainties through a novel stochastic-robust model[J]. *Applied Energy* 328 (2022) 120257.

[36] Seyed Alireza Alavi Matin, Seyed Amir Mansouri, Mohammad Bayat et al. A multi-objective bi-level optimization framework for dynamic maintenance planning of active distribution networks in the presence of energy storage systems[J] *Journal of Energy Storage* 52 (2022) 104762.

[37] Hamed Aziz, Mohammad Tabrizian, Meghdad Ansarian et al. A three-stage multi-objective optimization framework for day-ahead interaction between microgrids in active distribution networks considering flexible loads and energy storage systems[J]. *Journal of Energy Storage* 52 (2022) 104739.

[38] Vassilis Stavrakas, Alexandros Flamos. A modular high-resolution demand-side management model to quantify benefits of demand-flexibility in the residential sector. *Energy Conversion and Management* 205 (2020) 112339.

[39] Muhammad Muzaffar Iqbal, Malik Intisar Ali Sajjad, Salman Amin et al. Optimal Scheduling of Residential Home Appliances by Considering Energy Storage and Stochastically Modelled Photovoltaics in a Grid Exchange Environment Using Hybrid Grey Wolf Genetic Algorithm Optimizer. *Applied Sciences* 9(2019) 5226.

[40] Gerardo J. Os"orio, Miadreza Shafie-khah, Gon"alo C. R. Carvalho et al. Analysis Application of Controllable Load Appliances Management in a Smart Home. *Energies*. 2019, 12, 3710.

[41] Mohammad Sadegh Javadi, Matthew Gough, Mohamed Lotfi et al. Optimal self-scheduling of home energy management system in the presence of

photovoltaic power generation and batteries. *Energy* 210 (2020) 118568.

[42] Sibou Nan, Ming Zhou, Gengyin Li. Optimal residential community demand response scheduling in smart grid. *Applied Energy* 210 (2018) 1280–1289.

[43] Xunyan Jiang, Lei Wu. A Residential Load Scheduling Based on Cost Efficiency and Consumer's Preference for Demand Response in Smart Grid. *Electric Power Systems Research* 186 (2020) 106410.

[44] Muhammad Waseem, Zhenzhi Lin, Shengyuan Liu et al. Fuzzy compromised solution-based novel home appliances scheduling and demand response with optimal dispatch of distributed energy resources. *Applied Energy* 290 (2021) 116761.

[45] Kai Ma, Ting Yao, Jie Yang. Residential power scheduling for demand response in smart grid. *Electrical Power and Energy Systems* 78 (2016) 320–325.

[46] 董蓓, 毛文博, 李峰, 苏大威. 考虑多类型柔性负荷的日前优化调度技术[J]. *电力工程技术*, 2018, 37(06):97-102. DOI:10.19464/j.cnki.cn32-1541/tm.2018.06.016.

[47] 高鹏程, 张春, 陈首旗等. 基于柔性负荷的微电网优化调度方法研究[J]. *四川轻化工大学学报(自然科学版)*, 2022, 35(05):51-59.

[48] A. Can Duman, Hamza Salih Erden, Ömer Gönül, Önder Güler. Optimal sizing of PV-BESS units for home energy management system-equipped households considering day-ahead load scheduling for demand response and self-consumption[J] *Energy and Buildings*, 2022, 267:112164.

[49] Mohammad Sadegh Javadi, Ali Esmael Nezhad, Pedro H.J. Nardelli. Self-scheduling model for home energy management systems considering the end-users discomfort index within price-based demand response programs. *Sustainable Cities and Society* 68 (2021) 102792.

[50] Og̃uzkag̃an Alıç, Ümmühan Başbaran Filik. A multi-objective home energy management system for explicit cost-comfort analysis considering appliance category-based discomfort models and demand response programs. *Energy & Buildings* 240 (2021) 110868.

[51] Christian Utama, Sebastian Troitzsch, Jagruti Thakur. Demand-side flexibility and demand-side bidding for flexible loads in air-conditioned buildings[J]

Applied Energy, 2021, 285:116418.

[52] Afzal, M., Huang, Q., Amin, W., Umer, K., Raza, A., & Naeem, M. (2020). Blockchain enabled distributed demand side management in community energy system with smart homes. IEEE Access: Practical Innovations, Open Solutions, 8, 37428–37439.

[53] Seyed Amir Mansouri, Amir Ahmarinejad, Emad Nematbakhsh et al. Energy management in microgrids including smart homes: A multi-objective approach[J]. Sustainable Cities and Society 69 (2021) 102852.

[54] Hakimi, S. M., & Hasankhani, A. (2020). Intelligent energy management in off-grid smart buildings with energy interaction. Journal of Cleaner Production, 244, Article 118906.

[55] Ling Ji, Yuxuan Wu, Yao Liu et al. Optimizing design and performance assessment of a community-scale hybrid power system with distributed renewable energy and flexible demand response[J]. Sustainable Cities and Society 84 (2022) 104042.

[56] Peter Nystrup, Henrik Madsen, Emma M.V. Blomgren et al. Clustering commercial and industrial load patterns for long-term energy planning[J]. Smart Energy 2 (2021) 100010.

[57] Vera van Zoest, Fouad El Gohary, Edith C.H. Ngai et al. Demand charges and user flexibility – Exploring differences in electricity consumer types and load patterns within the Swedish commercial sector[J]. Applied Energy 302 (2021) 117543.

[58] Manar Amayri, Carlos Santos Silva, Henrique Pombeiro et al. Flexibility characterization of residential electricity consumption: A machine learning approach[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks 32 (2022) 100801.

[59] Qiaochu Wang, Yan Ding, Xiangfei Kong et al. Load pattern recognition based optimization method for energy flexibility in office buildings[J]. Energy 254 (2022) 124475.

[60] 陕西省统计局. 陕西统计年鉴[J]. 陕西省: 中国统计出版社, 2021.

[61] 王碰. 基于用户分类的关中农村居住建筑柔性用能负荷分析与评价[D].西安建筑科技大学,2022. DOI:10.27393/d.cnki.gxazu.2022.000846.

- [62] 严强, 李扬, 樊友杰等. 基于加权表决集成聚类的居民用电行为回归分析[J]. 电网技术, 2021, 45(11):4435-4443.
- [63] Dong Lei, Chen Zhenping, Han Fujia et al. Short-term load forecasting of residential user groups based on graph convolutional neural network and K-means clustering[J]. Power system technology, 2022.
- [64] Zhang Zhanyao, Yu Yili, Zhu Lumin et al. K-means clustering algorithm and smart meter data based residential peak load probability estimation model[J]. Power systems and big data, 2021, 24(01):25-32.
- [65] 王琰, 王进, 茆晓琴等. 基于用户满意度的家庭能量管理系统协调优化调度[J]. 电力学报, 2019, 34(2):101-108.
- [66] 傅质馨, 李紫嫣, 李寒兵等. 基于分时电价和激励补贴机制的家庭能量双层优化模型[J]. 电力建设, 2021, 42(11):108-116.
- [67] 李帅虎, 何义, 彭寒梅等. 计及储能与可控负荷的智能楼宇系统短期优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报, 2020, 32(07):9-17.
- [68] 张延宇, 曾鹏, 李忠文等. 智能电网环境下空调系统多目标优化控制算法[J]. 电网技术, 2014, 38(07):1819-1826.
- [69] Shaanxi Provincial Development and Reform Commission,2021. Notice on the adjustment of catalogue sale price of Shaanxi power grid. <http://sndrc.shaanxi.gov.cn/jycablqk/2021nrddbgy/eEvaeu.htm>.
- [70] Shaanxi Provincial Development and Reform Commission,2022. Circular on Printing and Issuing Rules for the Implementation of Subsidy Fund Applications for Distributed Photovoltaic Power Generation Projects in Xi'an. (Municipal Development and Reform)
- [71] Hong Tang, Shengwei Wang. A model-based predictive dispatch strategy for unlocking and optimizing the building energy flexibilities of multiple resources in electricity markets of multiple services. Applied Energy 305 (2022) 117889.
- [72] Xiaomin Wu, Weihua Cao, Dianhong Wang. Demand response model based on improved Pareto optimum considering seasonal electricity prices for Dongfushan Island. Renewable Energy 164 (2021) 926-936.
- [73] Seyed Amir Mansouri, Amir Ahmarinejad, Emad Nematbakhsh et al. Energy management in microgrids including smart homes: A multi-objective

approach. *Sustainable Cities and Society* 69 (2021) 102852.

附 录

调研问卷

1.基本家庭信息

（一）常住人口基本情况

性别

年龄

学历

职业

(2) 您家的主要收入来源是什么？

(3) 您家的月总收入是多少？

2.目前家庭拥有各类用能设备的数量为多少？

家电设备	台数	家电设备	台数	家电设备	台数
空调		电冰箱		电饭锅	
电视机		电动车		电磁炉	
洗衣机		煤气灶		抽油烟机	

3.炊事用能行为

（1）你每次做饭使用哪些设备？

（2）您每次做饭需要多长时间？



4.空调使用行为

(1) 您在夏天使用空调吗？

(2) 您家夏天空调的设定温度通常是多少度？

(3) 整个夏天空调要使用多少天？

(4) 圈出夏季每天空调使用的时间段。



(5) 您冬天使用空调吗？

(6) 冬天您家空调的设定温度通常是多少度？

(7) 整个冬天空调要使用多少天？

(8) 圈出冬天每天空调使用的时间段。



5.电动车使用行为

(1) 圈出您通常开始为电动车充电的时间。



(2) 一次充电可以使用您的电动车多少天？

(3) 您一般在电动车剩余电量为多少时给电动车充电？

6.洗衣机使用行为

(1) 您多久使用一次洗衣机？

(2) 圈出洗衣机使用的时间段。



7.电视使用行为

(1) 圈出您从电视使用的时间段。



自強
篤實
求源
創新

西安建築科技大學
XI'AN UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND TECHNOLOGY